

০৯

অন্তরীকরণ

Differentiation

১৪
১০

ACS

এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ ফাংশনের লিমিটের প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি:

(i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1$

(iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin^{-1} x} = 1$

(iv) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan^{-1} x} = 1$

(v) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

(vi) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

(vii) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1}$

(viii) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

(ix) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

(x) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1}{x} = n$

(xi) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$

□ প্রয়োজনীয় ধারা:

(i) $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$

(ii) $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$

(iii) $e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots$

(iv) $a^x = 1 + \frac{x}{1!} \ln a + \frac{x^2}{2!} (\ln a)^2 + \frac{x^3}{3!} (\ln a)^3 + \dots$

(v) $a^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} \ln a + \frac{x^2}{2!} (\ln a)^2 - \frac{x^3}{3!} (\ln a)^3 + \dots$

(vi) $\log_e(1+x)$ বা $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$

(vii) $\log_e(1-x)$ বা $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots$

(viii) $(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + \dots + x^n$

(ix) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$

□ অন্তরীকরণের প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি:

• মূল নিয়ম:

$$y = f(x) \text{ হলে, } \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \{f(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\text{যেকোন বিন্দুতে } x = a \text{ হলে, } f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

• $\frac{d}{dx} (c) = 0$ [যখন c ধ্রুবক]

• $\frac{d}{dx} \{cf(x)\} = c \frac{d}{dx} \{f(x)\}$

• $\frac{d}{dx} (cx^n) = c \cdot \frac{d}{dx} (x^n) = cnx^{n-1}$

• $\frac{d}{dx} (\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

• $\frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x$

• $\frac{d}{dx} (\sin ax) = a \cos ax$

• $\frac{d}{dx} (\cos x) = -\sin x$

• $\frac{d}{dx} (\cos ax) = -a \sin ax$

• $\frac{d}{dx} (\tan x) = \sec^2 x$

• $\frac{d}{dx} (\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x$

• $\frac{d}{dx} (\sec x) = \sec x \cdot \tan x$

• $\frac{d}{dx} (\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cdot \cot x$

- $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$
- $\frac{d}{dx}(e^{mx}) = me^{mx}$
- $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$
- $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{d}{dx}(v) + v \frac{d}{dx}(u)$
- $\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{d}{dx}(u) - u \frac{d}{dx}(v)}{v^2}$
- $\frac{d}{dx}(\sin^{-1}x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\frac{d}{dx}(\cos^{-1}x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\frac{d}{dx}(\tan^{-1}x) = \frac{1}{1+x^2}$
- $\frac{d}{dx}(\cot^{-1}x) = -\frac{1}{1+x^2}$
- $\frac{d}{dx}(\sec^{-1}x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
- $\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec}^{-1}x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
- $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$
- $\frac{d^n}{dx^n}(x^n) = n!$
- $\frac{d}{dx}(u^v) = u^v \left[v \frac{d}{dx}(\ln u) + \ln u \frac{dv}{dx} \right]$
- $\frac{d}{dx}(u+v) = \frac{d}{dx}(u) + \frac{d}{dx}(v)$
- $\frac{d}{dx}(u-v) = \frac{d}{dx}(u) - \frac{d}{dx}(v)$
- $y = f(t), x = g(t)$ হলে, $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx}$

□ পর্যায়ক্রমিক অন্তরজের প্রতীকসমূহ:

- $\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2} = y_2$
- $\frac{d}{dx}\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) = \frac{d^3y}{dx^3} = y_3$
- $\frac{d}{dx}(y^2) = 2y \frac{d}{dx}(y) = 2yy_1, \frac{d(y_1^2)}{dx} = 2y_1 \frac{d}{dx}(y_1) = 2y_1 y_2$
- $\frac{dy}{dx} = y_1, \frac{dy_1}{dx} = y_2, \frac{dy_2}{dx} = y_3$

□ স্পর্শক ও অভিলম্ব:

(i) $y = f(x)$ বক্ররেখার (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল,

$$m = \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x_1, y_1)} \text{ এবং অভিলম্বের ঢাল}$$

$$= -\frac{1}{m}$$

$$= -\frac{1}{\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x_1, y_1)}}$$

(ii) (x_1, y_1) বিন্দুতে $y = f(x)$ বক্ররেখার স্পর্শকের সমীকরণ,

$$y - y_1 = \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x_1, y_1)} (x - x_1)$$

(iii) $y = f(x)$ বক্ররেখার (x_1, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ,

$$(x - x_1) + \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x_1, y_1)} (y - y_1) = 0$$

□ কোনো ব্যবধিতে ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান ফাংশন:

যদি $a < x < b$ এর সকল x এর জন্য $f'(x) > 0$ হয়, তবে $y = f(x)$ ফাংশন, (a, b) ব্যবধিতে ক্রমবর্ধমান হবে। আবার, যদি $a < x < b$ এর সকল x এর জন্য $f'(x) < 0$ হয়, তবে $y = f(x)$ ফাংশন, (a, b) ব্যবধিতে ক্রমহ্রাসমান হবে।

□ ফাংশনের গুরুমান (বৃহত্তম মান) ও লঘুমান (ক্ষুদ্রতম মান) নির্ণয়ের পদ্ধতি:

- প্রদত্ত ফাংশনটিকে $f(x)$ ধরতে হবে।
- $f'(x)$ নির্ণয় করতে হবে।
- ফাংশনটির গুরুমান বা লঘুমানের জন্য $f'(x) = 0$ ধরে, x এর মান নির্ণয় করতে হবে।
ধরি, $x = a, b, c$
- $x = a$ মানের জন্য $f''(a) > 0$ হলে, $x = a$ এর জন্য ফাংশনটির মান লঘুমান হবে এবং ফাংশনটির লঘুমান $= f(a)$
- $x = b$ মানের জন্য $f''(b) < 0$ হলে, $x = b$ এর জন্য ফাংশনটির মান গুরুমান হবে এবং ফাংশনটির গুরুমান $= f(b)$
- $x = c$ মানের জন্য $f''(c) = 0$ হলে, $x = c$ এর জন্য ফাংশনটির inflection point পাওয়া যাবে এবং inflection point $(c, f(c))$

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

1. মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec^3 \theta - \tan^3 \theta}{\tan \theta}$

[দি. বো. ১৬, ১৩, ০৯; চ. বো. ১৫, ১৩; কু. বো. ১২; য. বো. ০৭; ম. বো. ০৮; ব. বো. ০৫]

সমাধান: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec^3 \theta - \tan^3 \theta}{\tan \theta}$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^3 \theta}{\cos^3 \theta - \sin^3 \theta}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^3 \theta}{\cos^3 \theta} \times \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1^3 - \sin^3 \theta}{\cos^2 \theta \sin \theta}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta + \sin^2 \theta)}{(1 - \sin^2 \theta) \sin \theta}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta + \sin \theta)}{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta) \sin \theta}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin \theta + \sin^2 \theta}{(1 + \sin \theta) \sin \theta}$$

$$= \frac{1 + \sin \frac{\pi}{2} + \sin^2 \frac{\pi}{2}}{\left(1 + \sin \frac{\pi}{2}\right) \sin \frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{3}{2} \text{ (Ans.)}$$

2. মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - 1}{x}$

[কু. বো. ১৩; চা. বো. ০৮; সি. বো. ০৬; চ. বো. ০৪; রা. বো. ০৩]

সমাধান: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - 1}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1-x} - 1)(\sqrt{1-x} + 1)}{x(\sqrt{1-x} + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1-x})^2 - (1)^2}{x(\sqrt{1-x} + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x - 1}{x(\sqrt{1-x} + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{1-x} + 1}$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{1-0} + 1} = -\frac{1}{2} \text{ (Ans.)}$$

3. মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{1+x^3} - \sqrt{1+x}}$

সমাধান: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{1+x^3} - \sqrt{1+x}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+x})(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1+x})(\sqrt{1+x^3} + \sqrt{1+x})}{(\sqrt{1+x^3} - \sqrt{1+x})(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1+x})(\sqrt{1+x^3} + \sqrt{1+x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{(1+x^2) - (1+x)\}(\sqrt{1+x^3} + \sqrt{1+x})}{\{(1+x^3) - (1+x)\}(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1+x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 - x)(\sqrt{1+x^3} + \sqrt{1+x})}{x(x^3 - 1)(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1+x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-1)(\sqrt{1+x^3} + \sqrt{1+x})}{x(x+1)(x-1)(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1+x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+0^3} + \sqrt{1+0})}{(0+1)(\sqrt{1+0^2} + \sqrt{1+0})}$$

$$= \frac{2}{2}$$

$$= 1 \text{ (Ans.)}$$

4. মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2\cos x + \cos 2x}{x^2}$ [কু. বো. ২২, ১৪; য. বো. ০৫]

সমাধান: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2\cos x + \cos 2x}{x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos 2x - 2\cos x}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos^2 x - 2\cos x}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\cos x(1 - \cos x)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\cos x \left(1 - \cos 2 \times \frac{x}{2}\right)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\cos x \cdot 2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2}$$

$$= -4 \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{x^2}{2}}$$

$$= -4 \times 1 \times \left(\lim_{\frac{x}{2} \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \times \frac{1}{4} \left[\because x \rightarrow 0 \text{ হলে } \frac{x}{2} \rightarrow 0 \right]$$

$$= -4 \times 1^2 \times \frac{1}{4} = -1 \text{ (Ans.)}$$

5. মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$

[চা. বো. ১৬, ১৫, ১১, ০৪; য. বো. ১১, ০২; চ. বো. ১৪, ১১, ০৮; ব. বো. ১৪, ১১, ০৭, ০৪; সি. বো. ১১, ০৯, ০৭; কু. বো. ১০, ০৬; রা. বো. ০৯, ০২; য. বো. ০৭; BIT 96-97]

সমাধান: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \sin x}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin x \cos x}{x^3 \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (1 - \cos x)}{\cos x x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \left(\lim_{\frac{x}{2} \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \times \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x}$$

$$= 2 \times 1 \times 1^2 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{\cos 0^\circ} = \frac{1}{2} \text{ (Ans.)}$$

6. মূল নিয়মে x এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $\tan 4x$ [সকল বোর্ড ১৮]

সমাধান: ধরি, $f(x) = \tan 4x$

$$\therefore f(x+h) = \tan(4x+4h) = \tan(4x+4h)$$

$$\text{মূল নিয়মের সংজ্ঞানুসারে, } \frac{d}{dx} \{f(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\tan 4x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan(4x+4h) - \tan 4x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{\sin(4x+4h)}{\cos(4x+4h)} - \frac{\sin 4x}{\cos 4x} \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{\sin(4x+4h) \cos 4x - \sin 4x \cos(4x+4h)}{\cos(4x+4h) \cos 4x} \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{\sin(4x+4h-4x)}{\cos(4x+4h) \cos 4x}$$

$$= \lim_{4h \rightarrow 0} \frac{\sin 4h}{4h} \times 4 \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(4x+4h) \cos 4x}$$

$$= 1 \times 4 \times \frac{1}{\cos(4x+0) \cos 4x} = \frac{4}{\cos^2 4x} = 4 \sec^2 4x \text{ (Ans.)}$$

7. x এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $2x^\circ \cos 3x^\circ$

[সকল বোর্ড ১৮; ব. বো. ১৪, ০৭; রা. বো. ১৪, ০৭; কু. বো. ১৩, ১০, ০৫; য. বো. ১৫, ১২, ০৫; সি. বো. ১১, ০৮, ০৬; দি. বো. ১১, ০৯; মা. বো. ০৫; চ. বো. ০৩]

সমাধান: এখানে, $2x^\circ \cos 3x^\circ = 2 \times \frac{\pi x}{180} \times \cos \frac{3\pi x}{180} = \frac{\pi x}{90} \cos \left(\frac{\pi x}{60} \right)$

$$\therefore \frac{d}{dx} (2x^\circ \cos 3x^\circ) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\pi x}{90} \cos \frac{\pi x}{60} \right)$$

$$= \frac{\pi x}{90} \frac{d}{dx} \left(\cos \frac{\pi x}{60} \right) + \cos \frac{\pi x}{60} \frac{d}{dx} \left(\frac{\pi x}{90} \right)$$

$$= -\frac{\pi x}{90} \sin \frac{\pi x}{60} \cdot \frac{\pi}{60} + \frac{\pi}{90} \cos \frac{\pi x}{60}$$

$$= \frac{\pi}{90} \left[\cos \frac{\pi x}{60} - \frac{\pi x}{60} \sin \frac{\pi x}{60} \right] \text{ (Ans.)}$$

8. x এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $\sin \left\{ 2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right\}$

[রা. বো. ২১; দি. বো. ১৬, ১১, ০৯; ব. বো. ১১, ০৯; CUET 09-10; KUET 11-12; BIT 94-95]

সমাধান: ধরি, $y = \sin \left\{ 2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right\}$

$$= \sin \left\{ 2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}} \right\} \quad [x = \cos \theta \text{ ধরে}]$$

$$= \sin \left\{ 2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-\cos 2 \cdot \frac{\theta}{2}}{1+\cos 2 \cdot \frac{\theta}{2}}} \right\}$$

$$= \sin \left\{ 2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}}} \right\}$$

$$= \sin \left\{ 2 \tan^{-1} \tan \frac{\theta}{2} \right\}$$

$$= \sin \left(2 \cdot \frac{\theta}{2} \right)$$

$$= \sin \theta$$

$$= \sin(\cos^{-1} x)$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \{ \sin(\cos^{-1} x) \}$$

$$= \cos(\cos^{-1} x) \frac{d}{dx} (\cos^{-1} x)$$

$$= x \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right)$$

$$= -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \text{ (Ans.)}$$

9. অন্তরজ নির্ণয় কর: $\frac{(x+1)^2 \sqrt{x-1}}{(x+4)^3 e^x}$

[কু. বো. ০৯; BIT: 96-97]

সমাধান: ধরি, $y = \frac{(x+1)^2 \sqrt{x-1}}{(x+4)^3 e^x}$

$$\Rightarrow \ln y = \ln \left\{ \frac{(x+1)^2 \sqrt{x-1}}{(x+4)^3 e^x} \right\}$$

$$\Rightarrow \ln y = \ln(x+1)^2 + \ln \sqrt{x-1} - \ln(x+4)^3 - \ln e^x$$

$$\Rightarrow \ln y = 2 \ln(x+1) + \frac{1}{2} \ln(x-1) - 3 \ln(x+4) - x$$

উভয়পক্ষে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 2 \cdot \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x-1} - 3 \cdot \frac{1}{x+4} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = y \left[\frac{2}{x+1} + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{3}{x+4} - 1 \right]$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{(x+1)^2 \sqrt{x-1}}{(x+4)^3 e^x} \left[\frac{2}{x+1} + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{3}{x+4} - 1 \right]$$

(Ans.)

10. $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর: $\ln(x^n y^n) = x^n + y^n$

[দি. বো. ১৫; কু. বো. ০৬; ঢা. বো. ০৩; BUTex 22-23; BUET 07-08]

সমাধান: দেওয়া আছে, $\ln(x^n y^n) = x^n + y^n$

$$\Rightarrow \ln x^n + \ln y^n = x^n + y^n$$

$$\Rightarrow n \ln x + n \ln y = x^n + y^n$$

উভয়পক্ষে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{d}{dx} (n \ln x + n \ln y) = \frac{d}{dx} (x^n) + \frac{d}{dx} (y^n)$$

$$\Rightarrow \frac{n}{x} + \frac{n}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = nx^{n-1} + ny^{n-1} \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{y} - y^{n-1} \right) \frac{dy}{dx} = x^{n-1} - \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{y} - \frac{y^n}{y} \right) \frac{dy}{dx} = \frac{x^n}{x} - \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1 - y^n}{y} \right) \frac{dy}{dx} = \frac{x^n - 1}{x}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{y(x^n - 1)}{x(1 - y^n)} \text{ (Ans.)}$$

11. $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর: $(x + y) = x^{-y}$

[বি. বো. ১৩; রা. বো. ১১; BUTex 20-21; KUET 10-11]

সমাধান: দেওয়া আছে, $(x + y) = x^{-y}$

$$\Rightarrow \ln(x + y) = \ln(x^{-y})$$

$$\Rightarrow \ln(x + y) = -y \ln x$$

উভয়পক্ষে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{d}{dx} \{ \ln(x + y) \} = \frac{d}{dx} (-y \ln x)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x + y} \left(1 + \frac{dy}{dx} \right) = -y \cdot \frac{1}{x} - \ln x \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x + y} + \frac{dy}{dx} \left(\frac{1}{x + y} + \ln x \right) = -\frac{y}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} \left\{ \frac{1 + (x + y) \ln x}{x + y} \right\} = -\frac{y}{x} - \frac{1}{x + y}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} \left\{ \frac{1 + (x + y) \ln x}{x + y} \right\} = \frac{-(xy + y^2 + x)}{x(x + y)}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-(x + xy + y^2)}{x \{ 1 + (x + y) \ln x \}} \text{ (Ans.)}$$

12. অন্তরজ নির্ণয় কর: $(\cot x)^{\tan x}$

[দি. বো. ১৬, ০৯; য. বো. ১২; ম. বো. ১২, ০৮, ০৪; ব. বো. ০৯; ঢা. বো. ০৩]

সমাধান: ধরি, $y = (\cot x)^{\tan x}$

$$\Rightarrow \ln y = \ln(\cot x)^{\tan x}$$

$$\Rightarrow \ln y = \tan x \ln(\cot x)$$

উভয়পক্ষে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{d}{dx} (\ln y) = \frac{d}{dx} [\tan x \ln(\cot x)]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \tan x \cdot \frac{d}{dx} \{ \ln(\cot x) \} + \ln(\cot x) \frac{d}{dx} (\tan x)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \tan x \cdot \frac{1}{\cot x} \cdot \frac{d}{dx} (\cot x) + \ln(\cot x) \sec^2 x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \tan x \cdot \tan x (-\operatorname{cosec}^2 x) + \ln(\cot x) \sec^2 x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} \left(-\frac{1}{\sin^2 x} \right) + \ln(\cot x) \sec^2 x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = -\sec^2 x + \ln(\cot x) \sec^2 x$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = y [\sec^2 x \{ \ln(\cot x) - 1 \}]$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = (\cot x)^{\tan x} \sec^2 x [\ln(\cot x) - 1] \text{ (Ans.)}$$

13. $y = \tan x + \sec x$ হলে প্রমাণ কর যে, $(1 - \sin x)y_2 - y = 0$

[রা. বো. ২১; সকল বোর্ড ১৮]

সমাধান: দেওয়া আছে, $y = \tan x + \sec x$

$$\Rightarrow y = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{1}{\cos x} = \frac{\sin x + 1}{\cos x} \dots (i)$$

x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$y_1 = \frac{\cos x \frac{d}{dx} (\sin x + 1) - (\sin x + 1) \frac{d}{dx} (\cos x)}{\cos^2 x}$$

$$\Rightarrow y_1 = \frac{\cos x \cdot \cos x + (\sin x + 1) \sin x}{\cos^2 x}$$

$$\Rightarrow y_1 = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x + \sin x}{1 - \sin^2 x}$$

$$\Rightarrow y_1 = \frac{1 + \sin x}{(1 + \sin x)(1 - \sin x)}$$

$$\Rightarrow y_1 = \frac{1}{1 - \sin x}$$

$$\Rightarrow y_1 = (1 - \sin x)^{-1}$$

আবার, x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$y_2 = -1(1 - \sin x)^{-2} (0 - \cos x)$$

$$\Rightarrow y_2 = \cos x (1 - \sin x)^{-2}$$

$$\Rightarrow y_2 = \frac{\cos x}{(1 - \sin x)^2}$$

$$\Rightarrow (1 - \sin x)y_2 = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$$

$$= \frac{\cos x(1 + \sin x)}{(1 + \sin x)(1 - \sin x)}$$

$$= \frac{\cos x(1 + \sin x)}{\cos^2 x}$$

$$= \frac{1 + \sin x}{\cos x}$$

$$\Rightarrow (1 - \sin x)y_2 = y \quad [(i) \text{ নং হতে}]$$

$$\therefore (1 - \sin x)y_2 - y = 0 \text{ (Proved)}$$

14. $m \sin^{-1}x = \sin^{-1}y$ হলে, দেখাও যে, $(1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + m^2y = 0$

[চ. বো. ২৩, ২২, ২১, ০৮; ম. বো. ২৩; কু. বো. ১৬; দি. বো. ১৪; রা. বো. ১৩, ০৯; সি. বো. ১৩; মা. বো. ০৪; ব. বো. ১১, ০৩, ০১; ঢা. বো. ২১, ১৯, ১০, ০৫; BUET 00-01; RUET 07-08, 00-01; CUET 04-05]

সমাধান: এখানে, $m \sin^{-1}x = \sin^{-1}y$

$$\Rightarrow y = \sin(m \sin^{-1}x) \quad [\text{Step-01}]$$

উভয়পক্ষে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{d}{dx}(y) = \frac{d}{dx}[\sin(m \sin^{-1}x)] \quad [\text{Step-02}]$$

$$\Rightarrow y_1 = \cos(m \sin^{-1}x) \frac{d}{dx}(m \sin^{-1}x)$$

$$\Rightarrow y_1 = \cos(m \sin^{-1}x) \cdot \frac{m}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\Rightarrow y_1 \sqrt{1-x^2} = m \cos(m \sin^{-1}x)$$

$$\Rightarrow y_1^2 (1-x^2) = m^2 \cos^2(m \sin^{-1}x) \quad [\text{Step-03}]$$

$$\Rightarrow y_1^2 (1-x^2) = m^2 \{1 - \sin^2(m \sin^{-1}x)\}$$

$$\Rightarrow y_1^2 (1-x^2) = m^2 (1-y^2) \quad [\because y = \sin(m \sin^{-1}x)]$$

[Step-04]

উভয়পক্ষে x এর সাপেক্ষে পুনরায় অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{d}{dx}[y_1^2 (1-x^2)] = m^2 \frac{d}{dx}(1-y^2) \quad [\text{Step-05}]$$

$$\Rightarrow y_1^2 \frac{d}{dx}(1-x^2) + (1-x^2) \frac{d}{dx}(y_1^2) = m^2 (0 - 2yy_1)$$

$$\Rightarrow y_1^2 (-2x) + (1-x^2) \cdot 2y_1 y_2 = m^2 (-2yy_1)$$

$$\Rightarrow (1-x^2) \times 2y_1 y_2 - 2xy_1^2 + 2m^2 yy_1 = 0$$

$$\Rightarrow (1-x^2)y_2 - xy_1 + m^2y = 0 \quad [\text{উভয় পক্ষকে } 2y_1 \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

[Step-06]

$$\therefore (1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + m^2y = 0 \quad (\text{Showed})$$

15. $x = \sin\left(\frac{1}{a} \ln y\right)$ বা $y = e^{a \sin^{-1}x}$ হলে, দেখাও যে, $(1-x^2) y_2 - xy_1 = a^2 y$

[চ. বো. ২৩; রা. বো. ১৪; কু. বো. ১২, ০১; ঢা. বো. ১১, ০৩; ম. বো. ০৯, ০২; ব. বো. ১১; মা. বো. ১২, ০৯, ০৬; সি. বো. ০৯, ০৭, ০৪; চ. বো. ০৫]

সমাধান: এখানে, $x = \sin\left(\frac{1}{a} \ln y\right)$

$$\Rightarrow \sin^{-1}x = \frac{1}{a} \ln y$$

$$\Rightarrow \ln y = a \sin^{-1}x$$

$$\Rightarrow y = e^{a \sin^{-1}x}$$

উভয়পক্ষে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$y_1 = e^{a \sin^{-1}x} \frac{d}{dx}(a \sin^{-1}x)$$

$$\Rightarrow y_1 = e^{a \sin^{-1}x} \frac{a}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\Rightarrow y_1 \sqrt{1-x^2} = a e^{a \sin^{-1}x}$$

$$\Rightarrow y_1 \sqrt{1-x^2} = ay \quad [\because y = e^{a \sin^{-1}x}]$$

$$\Rightarrow y_1^2 (1-x^2) = a^2 y^2 \quad [\text{বর্গ করে}]$$

উভয়পক্ষে x এর সাপেক্ষে পুনরায় অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{d}{dx}[y_1^2 (1-x^2)] = a^2 \frac{d}{dx}(y^2)$$

$$\Rightarrow y_1^2 (-2x) + (1-x^2) 2y_1 y_2 = a^2 \cdot 2yy_1$$

$$\Rightarrow 2y_1 y_2 (1-x^2) - 2xy_1^2 = 2a^2 yy_1$$

উভয় পক্ষকে $2y_1$ দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\therefore (1-x^2) y_2 - xy_1 = a^2 y \quad (\text{Showed})$$

16. $f(t) = \tan t$, $x = f(t)$ এবং $y = f(mt)$ হলে দেখাও যে,

$$(1+x^2)y_2 - 2(my-x)y_1 = 0$$

[দি. বো. ২৫; ব. বো. ২১; রা. বো. ২১; ঢা. বো. ১৩, ০০; কু. বো. ১২; ম. বো. ১১; সি. বো. ০৬; মা. বো. ০৪]

সমাধান: এখানে, $x = f(t) = \tan t$

$$\Rightarrow t = \tan^{-1}x \quad \dots (i)$$

আবার, $y = f(mt) = \tan mt$

$$\Rightarrow mt = \tan^{-1}y$$

$$\Rightarrow t = \frac{1}{m} \tan^{-1}y \quad \dots (ii)$$

(i) ও (ii) হতে,

$$\tan^{-1}x = \frac{1}{m} \tan^{-1}y$$

$$\Rightarrow m \tan^{-1}x = \tan^{-1}y$$

$$\Rightarrow y = \tan(m \tan^{-1}x)$$

উভয়পক্ষে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{d}{dx}(y) = \frac{d}{dx}[\tan(m \tan^{-1}x)]$$

$$\Rightarrow y_1 = \sec^2(m \tan^{-1}x) \frac{d}{dx}(m \tan^{-1}x)$$

$$\Rightarrow y_1 = \sec^2(m \tan^{-1}x) \cdot \frac{m}{1+x^2}$$

$$\Rightarrow y_1 (1+x^2) = m \sec^2(m \tan^{-1}x)$$

$$\Rightarrow y_1 (1+x^2) = m [1 + \tan^2(m \tan^{-1}x)]$$

$$\Rightarrow y_1 (1+x^2) = m (1+y^2)$$

উভয়পক্ষে x এর সাপেক্ষে পুনরায় অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{d}{dx}[y_1 (1+x^2)] = \frac{d}{dx}[m (1+y^2)]$$

$$\Rightarrow y_1 \frac{d}{dx}(1+x^2) + (1+x^2) \frac{d}{dx}(y_1) = m \frac{d}{dx}(1+y^2)$$

$$\Rightarrow y_1 (0+2x) + (1+x^2) y_2 = m (0+2yy_1)$$

$$\Rightarrow y_1 \cdot 2x + (1+x^2) y_2 = m \cdot 2yy_1$$

$$\Rightarrow (1+x^2) y_2 - 2myy_1 + 2xy_1 = 0$$

$$\therefore (1+x^2) y_2 - 2(my-x)y_1 = 0 \quad (\text{Showed})$$

17. $y = (x + \sqrt{1+x^2})^m$ হলে, দেখাও যে, $(1+x^2)y_2 + xy_1 - m^2y = 0$

অতঃপর $x = 0$ বিন্দুতে y_3 এর মান নির্ণয় কর। [ক. বো. ২৩; সি. বো. ১২; য. বো. ১০;

ব. বো. ১৪, ১০; চ. বো. ০৯; BUTex 23-24; BUET 17-18]

সমাধান: এখানে, $y = (x + \sqrt{1+x^2})^m$ (i)

উভয়পক্ষে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{d}{dx}(y) = \frac{d}{dx} [(x + \sqrt{1+x^2})^m]$$

$$\Rightarrow y_1 = m(x + \sqrt{1+x^2})^{m-1} \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}\right)$$

$$\Rightarrow y_1 = m(x + \sqrt{1+x^2})^{m-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2} + x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$$

$$\Rightarrow y_1 = \frac{m(x + \sqrt{1+x^2})^m}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\Rightarrow y_1 = \frac{my}{\sqrt{1+x^2}} \text{ (ii)}$$

$$\Rightarrow y_1 \sqrt{1+x^2} = my$$

$$\Rightarrow y_1^2 (1+x^2) = m^2 y^2 \quad [\text{বর্গ করে}]$$

উভয়পক্ষে x এর সাপেক্ষে পুনরায় অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{d}{dx} [y_1^2 (1+x^2)] = \frac{d}{dx} (m^2 y^2)$$

$$\Rightarrow (1+x^2) 2y_1 y_2 + y_1^2 2x = m^2 2y y_1$$

উভয় পক্ষকে $2y_1$ দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$(1+x^2)y_2 + xy_1 - m^2y = 0 \text{ (Showed)(iii)}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} [(1+x^2)y_2 + xy_1 - m^2y] = 0$$

$$\Rightarrow (1+x^2)y_3 + 2xy_2 + xy_2 + y_1 - m^2y_1 = 0$$

$$\Rightarrow (1+x^2)y_3 + 3xy_2 + (1-m^2)y_1 = 0 \text{(iv)}$$

$$(i) \text{ নং সমীকরণে } x = 0 \text{ বসিয়ে } (y)_{x=0} = (0+1)^m = 1$$

$$(ii) \text{ নং সমীকরণে } x = 0 \text{ বসিয়ে, } (y_1)_{x=0} = \frac{m(y)_{x=0}}{\sqrt{1+0}} = \frac{m \times 1}{1} = m$$

$$(iii) \text{ নং সমীকরণে } x = 0 \text{ বসিয়ে, } (1+0)(y_2)_{x=0} + 0 - m^2 \times 1 = 0 \\ \Rightarrow (y_2)_{x=0} = m^2$$

$$(iv) \text{ নং সমীকরণে } x = 0 \text{ বসিয়ে,}$$

$$(1+0)(y_3)_{x=0} + 0 + (1-m^2) \times m = 0 [\because x=0 \text{ তে } y_1 = m]$$

$$\Rightarrow (y_3)_{x=0} = -(1-m^2) \times m$$

$$\therefore (y_3)_{x=0} = m(m^2-1) \text{ (Ans.)}$$

18. n তম অন্তরজ নির্ণয় কর: $\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$ [মা. বো. ০২]

সমাধান: এখানে, ফাংশনটি $\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$ (i)

(i) নং কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করে পাই,

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1^2+1}{(x-1)(1-2)(1-3)} \\ + \frac{2^2+1}{(x-2)(2-1)(2-3)} + \frac{3^2+1}{(x-3)(3-1)(3-2)} \\ = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

$$\text{ধরি, } y = \frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

x এর সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ করে পাই,

$$y_1 = \frac{-1}{(x-1)^2} + \frac{5}{(x-2)^2} - \frac{5}{(x-3)^2} \\ = \frac{(-1)^1 \cdot 1!}{(x-1)^2} - \frac{5 \cdot (-1)^1 \cdot 1!}{(x-2)^2} + \frac{5 \cdot (-1)^1 \cdot 1!}{(x-3)^2}$$

$$\Rightarrow y_2 = \frac{2}{(x-1)^3} - \frac{5 \cdot 2}{(x-2)^3} + \frac{5 \cdot 2}{(x-3)^3} \\ = \frac{(-1)^2 \cdot 2!}{(x-1)^3} - \frac{(-1)^2 \cdot 5 \cdot 2!}{(x-2)^3} + \frac{5 \cdot (-1)^2 \cdot 2!}{(x-3)^3}$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\Rightarrow y_n = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x-1)^{n+1}} - \frac{(-1)^n \cdot 5 \cdot n!}{(x-2)^{n+1}} + \frac{5 \cdot (-1)^n \cdot n!}{(x-3)^{n+1}}$$

$$\therefore y_n = (-1)^n n! \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{5}{(x-2)^{n+1}} + \frac{5}{(x-3)^{n+1}} \right]$$

19. $x^2 - y^2 = 7$ বক্ররেখার $(4, -3)$ বিন্দুতে স্পর্শক এবং অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর। [রা. বো. ২৩; য. বো. ২২; সি. বো. ১৩; চা. বো. ১২;

রা. বো. ০৬; মা. বো. ০১; দি. বো. ১৯; সকল বোর্ড ১৮; ব. বো. ২৩]

সমাধান: এখানে, $x^2 - y^2 = 7$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx}(x^2 - y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

$$\Rightarrow 2x - 2y \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow -2y \frac{dy}{dx} = -2x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$$

$$\therefore (4, -3) \text{ বিন্দুতে, } \frac{dy}{dx} = -\frac{4}{3}$$

$$\text{এখন, স্পর্শকের সমীকরণ: } y - y_1 = \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x_1, y_1)} (x - x_1)$$

$$\Rightarrow y + 3 = -\frac{4}{3}(x - 4)$$

$$\Rightarrow 3(y + 3) = -4(x - 4)$$

$$\Rightarrow 3y + 9 = -4x + 16$$

$$\therefore 4x + 3y - 7 = 0 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{আবার, অভিলম্বের সমীকরণ: } y - y_1 = -\frac{1}{\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x_1, y_1)}} (x - x_1)$$

$$\Rightarrow y + 3 = -\frac{1}{-\frac{4}{3}}(x - 4)$$

$$\Rightarrow y + 3 = \frac{3}{4}(x + 4)$$

$$\Rightarrow 4y + 12 = 3x - 12$$

$$\Rightarrow 3x - 4y - 24 = 0 \text{ (Ans.)}$$

20. $x^3 + xy^2 - 3x^2 - 4x + 5y + 2 = 0$ বক্ররেখার $(1, -1)$ বিন্দুতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর। [রা. বো. ২৫; চ. বো. ২২, ১৬; কু. বো. ১৯, ০৮; ব. বো. ২২, ১৫; য. বো. ২২; সি. বো. ১৬; ঢা. বো. ১১]

সমাধান: প্রদত্ত সমীকরণ: $x^3 + xy^2 - 3x^2 - 4x + 5y + 2 = 0$

উভয় পক্ষকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$3x^2 + y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} - 6x + 4 + 5 \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow (2xy + 5) \frac{dy}{dx} = -3x^2 - y^2 + 6x - 4$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-3x^2 - y^2 + 6x - 4}{2xy + 5}$$

$$(1, -1) \text{ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল, } \left(\frac{dy}{dx} \right)_{(1, -1)} = \frac{-3 - 1 + 6 - 4}{-2 + 5} = -\frac{2}{3}$$

$(1, -1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ,

$$y - y_1 = \left(\frac{dy}{dx} \right)_{(x_1, y_1)} (x - x_1) \Rightarrow y + 1 = -\frac{2}{3} (x - 1)$$

$$\Rightarrow 3y + 3 = -2x + 2$$

$$\therefore 2x + 3y + 1 = 0 \text{ (Ans.)}$$

$(1, -1)$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ,

$$y - y_1 = -\frac{1}{\left(\frac{dy}{dx} \right)_{(x_1, y_1)}} (x - x_1)$$

$$\Rightarrow y + 1 = -\frac{1}{-\frac{2}{3}} (x - 1)$$

$$\Rightarrow y + 1 = \frac{3}{2} (x - 1)$$

$$\Rightarrow 3x - 3 = 2y + 2$$

$$\Rightarrow 3x - 2y - 5 = 0 \text{ (Ans.)}$$

21. $y = x^3 - 3x^2 - 2x + 1$ বক্ররেখার যে সমস্ত বিন্দুতে স্পর্শকগুলি অক্ষ দুইটির সাথে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করে, তাদের ভূজ নির্ণয় কর।

[ব. বো. ২৩; রা. বো. ১২, ০৮; য. বো. ১২, ০৩, ০১; ঢা. বো. ১১; দি. বো. ১০; সি. বো. ০৮, ০৪; কু. বো. ০৭; চ. বো. ০২; মা. বো. ০৫; RUET 10-11]

সমাধান: এখানে, $y = x^3 - 3x^2 - 2x + 1$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = 3x^2 - 6x - 2$$

আবার, স্পর্শকগুলো অক্ষদ্বয়ের সাথে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করলে

$$\text{স্পর্শকগুলোর ঢাল, } \frac{dy}{dx} = \tan(\pm 45^\circ) = \pm 1$$

$$\text{সুতরাং, } \frac{dy}{dx} = \pm 1$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 6x - 2 = \pm 1$$

(+) চিহ্ন নিয়ে,

$$3x^2 - 6x - 2 = 1$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 6x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 6x = 3$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x = 1$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 1 = 1 + 1$$

$$\Rightarrow (x - 1)^2 = 2$$

$$\Rightarrow x - 1 = \pm \sqrt{2}$$

$$\therefore x = 1 \pm \sqrt{2}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ভূজ} = 1 \pm \sqrt{2}, 1 \pm \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ (Ans.)}$$

(-) চিহ্ন নিয়ে,

$$3x^2 - 6x - 2 = -1$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 6x = 1$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow (x - 1)^2 = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow x - 1 = \pm \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow x = 1 \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$$

22. দেখাও যে, $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ বক্ররেখার যেকোনো স্পর্শক কর্তৃক অক্ষ দুইটি থেকে কর্তিত অংশের যোগফল একটি ধ্রুবক।

[সকল বোর্ড ১৮; রা. বো. ১৪; কু. বো. ০৯; ব. বো. ০২; BUET 18-19]

অথবা, $f(x) = \sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{a}} - 1$ হলে, $f(x) = 0$ বক্ররেখার যেকোনো স্পর্শক কর্তৃক অক্ষ দুইটি থেকে কর্তিত অংশের যোগফল একটি ধ্রুবক। [য. বো. ২৩]

অথবা, $f(x) = \sqrt{x}$ হলে, $f(x) + f(y) = f(a)$ বক্ররেখার যেকোনো স্পর্শক কর্তৃক অক্ষ দুইটি থেকে কর্তিত অংশের যোগফল একটি ধ্রুবক। [দি. বো. ২৩]

সমাধান: প্রদত্ত বক্ররেখা $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a} \dots (i)$

উভয়পক্ষে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$$

ধরি, (i) নং বক্ররেখার উপর একটি বিন্দু (x_1, y_1)

$$\therefore \sqrt{x_1} + \sqrt{y_1} = \sqrt{a} \dots (ii)$$

$$(x_1, y_1) \text{ বিন্দুতে } \frac{dy}{dx} = -\frac{\sqrt{y_1}}{\sqrt{x_1}}$$

এখন, বক্ররেখার (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ,

$$y - y_1 = \left(\frac{dy}{dx} \right)_{(x_1, y_1)} (x - x_1)$$

$$\Rightarrow y - y_1 = -\frac{\sqrt{y_1}}{\sqrt{x_1}} (x - x_1) = 0$$

$$\Rightarrow y\sqrt{x_1} - \sqrt{x_1}y_1 = -x\sqrt{y_1} + x_1\sqrt{y_1}$$

$$\Rightarrow x\sqrt{y_1} + y\sqrt{x_1} = \sqrt{x_1}y_1 + x_1\sqrt{y_1}$$

$$\Rightarrow x\sqrt{y_1} + y\sqrt{x_1} = \sqrt{x_1y_1}(\sqrt{x_1} + \sqrt{y_1})$$

$$\Rightarrow x\sqrt{y_1} + y\sqrt{x_1} = \sqrt{x_1y_1}\sqrt{a} \text{ [(ii) নং থেকে]}$$

$$\Rightarrow \frac{x\sqrt{y_1}}{\sqrt{x_1y_1a}} + \frac{y\sqrt{x_1}}{\sqrt{x_1y_1a}} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\sqrt{a}\sqrt{x_1}} + \frac{y}{\sqrt{a}\sqrt{y_1}} = 1$$

$$\therefore x \text{ অক্ষের কর্তিত অংশ} = \sqrt{a}\sqrt{x_1} \text{ এবং } y \text{ অক্ষের কর্তিত অংশ} = \sqrt{a}\sqrt{y_1}$$

$$\therefore \text{কর্তিতাংশের যোগফল} = \sqrt{a}\sqrt{x_1} + \sqrt{a}\sqrt{y_1}$$

$$= \sqrt{a}(\sqrt{x_1} + \sqrt{y_1})$$

$$= \sqrt{a} \times \sqrt{a} \text{ [(ii) নং থেকে]}$$

$$= a; \text{ যা একটি ধ্রুবক। (Showed)}$$

23. একটি গতিশীল কণার কোনো সরলরেখায় t সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব $s = 63t - 6t^2 - t^3$ দ্বারা প্রকাশিত হয়। 2 সেকেন্ড শেষে তার বেগ এবং কণাটির থামার পূর্বে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর।

[য. বো. ২১; ব. বো. ১৩; সি. বো. ০৪; ঢা. বো. ০২]

সমাধান: $s = 63t - 6t^2 - t^3$

t এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{ds}{dt} = v = 63 - 12t - 3t^2$$

$$t = 2 \text{ হলে, } v = 63 - 12 \times 2 - 3 \times 2^2$$

$$= 63 - 36 = 27 \text{ একক/সেকেন্ড (Ans.)}$$

বস্তুটি থামলে, $v = 0$

$$\Rightarrow 63 - 12t - 3t^2 = 0$$

$$\Rightarrow 3t^2 + 12t - 63 = 0$$

$$\Rightarrow 3t^2 + 21t - 9t - 63 = 0$$

$$\Rightarrow 3t(t + 7) - 9(t + 7) = 0$$

$$\Rightarrow (3t - 9)(t + 7) = 0$$

$$\therefore t = 3, -7 \quad [t = -7 \text{ গ্রহণযোগ্য নয়}]$$

$$\therefore t = 3$$

অর্থাৎ, কণাটি থামার পূর্বে 3 সেকেন্ড চলেছিল।

$$\therefore 3 \text{ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব, } s = 63 \times 3 - 6 \times 3^2 - 3^3$$

$$= 189 - 54 - 27$$

$$= 108 \text{ একক (Ans.)}$$

24. গুরুমান ও লঘুমান নির্ণয় কর: $f(x) = 2x^3 - 21x^2 + 36x - 20$

[ম. বো. ২৩; সি. বো. ২২; দি. বো. ২২, ১২; ঢা. বো. ২১, ১৭, ১২, ০৯, ০৪; চ. বো. ২১; রা. বো. ১৩; ব. বো. ১২]

সমাধান: $f(x) = 2x^3 - 21x^2 + 36x - 20$

$$\therefore f'(x) = 6x^2 - 42x + 36 \text{ এবং } f''(x) = 12x - 42$$

গুরুমান ও লঘুমানের জন্য: $f'(x) = 0$

$$\Rightarrow 6x^2 - 42x + 36 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 7x + 6 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 6x - x + 6 = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 6) - 1(x - 6) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 6)(x - 1) = 0$$

$$\therefore x = 1, 6$$

$$\text{এখন, } f''(1) = 12 \times 1 - 42 = -30 < 0$$

$\therefore x = 1$ এর জন্য গুরুমান পাওয়া যাবে।

$$\text{গুরুমান, } f(1) = 2 \times 1^3 - 21 \times 1^2 + 36 \times 1 - 20 = -3 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{আবার, } f''(6) = 12 \times 6 - 42 = 30 > 0$$

$\therefore x = 6$ এর জন্য লঘুমান পাওয়া যায়।

$$\text{লঘুমান, } f(6) = 2 \times 6^3 - 21 \times 6^2 + 36 \times 6 - 20 = -128 \text{ (Ans.)}$$

25. গুরুমান ও লঘুমান নির্ণয় কর: $f(x) = x^3 - 3x^2 - 45x + 13$

[ঢা. বো. ১৩, ০৩; কু. বো. ১২; মা. বো. ১১, ০৮; চ. বো. ১১, ০৯; রা. বো. ১০, ০৫; ব. বো. ০৮]

সমাধান: $f(x) = x^3 - 3x^2 - 45x + 13$

$$\therefore f'(x) = 3x^2 - 6x - 45$$

$$\text{এবং } f''(x) = 6x - 6$$

লঘুমান ও গুরুমানের জন্য, $f'(x) = 0$

$$\Rightarrow 3x^2 - 6x - 45 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x - 15 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 5x + 3x - 15 = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 5) + 3(x - 5) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 5)(x + 3) = 0$$

$$\therefore x = 5, -3$$

$$\text{এখন, } f''(5) = 6 \times 5 - 6 = 24 > 0$$

$\therefore x = 5$ এর জন্য লঘুমান পাওয়া যায়।

$$\text{লঘুমান, } f(5) = 5^3 - 3 \times 5^2 - 4 \times 5 + 13 = -162 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{আবার, } f''(-3) = 6(-3) - 6 = -24 < 0$$

$\therefore x = -3$ এর জন্য $f(x)$ এর গুরুমান পাওয়া যায়।

$$\text{গুরুমান, } f(-3) = (-3)^3 - 3(-3)^2 - 45(-3) + 13 = 94 \text{ (Ans.)}$$

26. দুইটি সংখ্যার সমষ্টি 20; উহাদের একটি সংখ্যার ঘন এবং অপর সংখ্যার গুণফল গরিষ্ঠ হইলে সংখ্যা দুইটি নির্ণয় কর। [দি. বো. ২১]

সমাধান: মনে করি, সংখ্যা দুইটি x এবং y

$$\therefore x + y = 20 \Rightarrow y = 20 - x \dots\dots (i)$$

$$\text{ধরি, } f(x) = x^3 y = x^3(20 - x) = 20x^3 - x^4$$

$$f'(x) = 60x^2 - 4x^3$$

$$\text{এবং } f''(x) = 120x - 12x^2$$

এখন, গরিষ্ঠমানের জন্য $f'(x) = 0$

$$\Rightarrow 60x^2 - 4x^3 = 0$$

$$\Rightarrow 4x^2(15 - x) = 0 \Rightarrow x = 15 \quad [\because x \neq 0]$$

$$\text{যখন } x = 15 \text{ তখন } f''(x) = 120 \times 15 - 12 \times 15^2 = -900 < 0$$

$\therefore x = 15$ এর জন্য $f(x)$ এর মান সর্বোচ্চ হবে।

$$(i) \text{ নং থেকে পাই, } y = 5$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সংখ্যা দুইটি } 15, 5 \text{ (Ans.)}$$

27. দেখাও যে, $x + \frac{1}{x}$ এর গুরুমান লঘুমান অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

[চ. বো. ২২, ১৯, ১৫, ১৪; রা. বো. ২২, ১৭; য. বো. ১২, ১০; ঢা. বো. ১১, ০৫; সি. বো. ১০; ব. বো. ০৯; কু. বো. ০৯; CKRUET 21-22; Agri. Gucho 19-20; BUTex 16-17, 15-16; BUET 11-12; KUET 09-10]

সমাধান: ধরি, $f(x) = x + \frac{1}{x} = x + x^{-1}$

$$\therefore f'(x) = 1 + (-1)x^{-2} = 1 - x^{-2} = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$\text{এবং } f''(x) = 0 - (-2)x^{-3} = 0 + 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

লঘুমান ও গুরুমানের জন্য: $f'(x) = 0$

$$\Rightarrow 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow \frac{1}{x^2} = 1$$

$$\Rightarrow x^2 = 1$$

$$\Rightarrow x = \pm 1$$

এখন, $f''(1) = 2 > 0$

$\therefore x = 1$ এর জন্য লঘুমান পাওয়া যাবে।

$$\text{লঘুমান, } f(1) = 1 + \frac{1}{1} = 2$$

আবার, $f''(-1) = -2 < 0$

$\therefore x = -1$ এর জন্য গুরুমান পাওয়া যাবে।

$$\text{গুরুমান, } f(-1) = -1 - \frac{1}{1} = -2$$

$\therefore$ গুরুমান লঘুমান অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। (Showed)

28. দেখাও যে, $\frac{x}{\ln x}$ এর ক্ষুদ্রতম মান e ।

[দি. বো. ২১; য. বো. ২১, ১৩; কু. বো. ১১; ঢা. বো. ০৯; BUET 01-02; BUTex 01-02]

$$\text{সমাধান: } f(x) = \frac{x}{\ln x}$$

$$\begin{aligned} \therefore f'(x) &= \frac{\ln x \cdot \frac{d}{dx}(x) - x \cdot \frac{d}{dx}(\ln x)}{(\ln x)^2} \\ &= \frac{\ln x \cdot 1 - x \cdot \frac{1}{x}}{(\ln x)^2} = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} \\ \therefore f''(x) &= \frac{(\ln x)^2 \cdot \frac{d}{dx}(\ln x - 1) - (\ln x - 1) \cdot \frac{d}{dx}\{(\ln x)^2\}}{(\ln x)^4} \\ &= \frac{(\ln x)^2 \cdot \frac{1}{x} - (\ln x - 1) \cdot 2 \ln x \cdot \frac{d}{dx}(\ln x)}{(\ln x)^4} \\ &= \frac{\frac{1}{x}(\ln x)^2 - 2(\ln x - 1) \ln x \cdot \frac{1}{x}}{(\ln x)^4} \end{aligned}$$

লঘুমান ও গুরুমানের জন্য, $f'(x) = 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} &= 0 \\ \Rightarrow \ln x - 1 &= 0 \\ \Rightarrow \ln x &= 1 \\ \Rightarrow \ln x &= \ln e \quad [\because \ln e = 1] \\ \therefore x &= e \end{aligned}$$

$$\text{এখন, } f''(e) = \frac{\frac{1}{e} \times 1^2 - 0}{1^4} = \frac{1}{e} > 0$$

$\therefore x = e$ এর জন্য $f(x)$ এর ক্ষুদ্রতম মান পাওয়া যাবে।

$$\therefore f(x) \text{ এর ক্ষুদ্রতম মান} = \frac{e}{\ln e} = \frac{e}{1} = e \text{ (Ans.)}$$

29. চরম মান নির্ণয় কর: $f(x) = a^2 e^{mx} + b^2 e^{-mx}$; $a, b, m > 0$

[ঢা. বো. ২৫; কু. বো. ১৯]

সমাধান: $f(x) = a^2 e^{mx} + b^2 e^{-mx}$, $a, b, m > 0$

$$\begin{aligned} \therefore f'(x) &= \frac{d}{dx} (a^2 e^{mx} + b^2 e^{-mx}) \quad [x \text{ এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে}] \\ &= a^2 m e^{mx} - b^2 m e^{-mx} \end{aligned}$$

$$\text{এবং } f''(x) = a^2 m \frac{d}{dx} (e^{mx}) - b^2 m \frac{d}{dx} (e^{-mx})$$

[আবার x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে]

$$\begin{aligned} &= a^2 m \cdot m e^{mx} - b^2 m (-m e^{-mx}) \\ &= a^2 m^2 e^{mx} + b^2 m^2 e^{-mx} \end{aligned}$$

ফাংশনটির লঘুমান ও গুরুমানের জন্য, $f'(x) = 0$

$$\Rightarrow a^2 m e^{mx} - b^2 m e^{-mx} = 0$$

$$\Rightarrow a^2 m e^{mx} = b^2 m e^{-mx}$$

$$\Rightarrow a^2 e^{mx} = b^2 \frac{1}{e^{mx}}$$

$$\Rightarrow (e^{mx})^2 = \frac{b^2}{a^2}$$

$$\Rightarrow e^{mx} = \frac{b}{a}$$

$$\text{এখন, } e^{mx} = \frac{b}{a} \text{ হলে, } f''(x) = a^2 m^2 e^{mx} + b^2 m^2 e^{-mx}$$

$$= a^2 m^2 e^{mx} + b^2 m^2 \frac{1}{e^{mx}}$$

$$= a^2 m^2 \frac{b}{a} + b^2 m^2 \frac{1}{\frac{b}{a}}$$

$$= abm^2 + abm^2$$

$$= 2abm^2 > 0 \text{ কারণ, } a, b, m > 0$$

$$\therefore e^{mx} = \frac{b}{a} \text{ হলে ফাংশনটির লঘুমান বিদ্যমান।}$$

$$\therefore \text{লঘুমান} = a^2 \frac{b}{a} + b^2 \times \frac{1}{\frac{b}{a}} = ab + b^2 \times \frac{a}{b} = ab + ab = 2ab$$

$$\therefore \text{চরমমান} = 2ab \text{ (Ans.)}$$

30. x এর কোন মানের জন্য $f(x) = \sin^3 x \cos x$, $0 < x < \pi$ এর মান ক্ষুদ্রতম হবে?

[DU 25-26; BUET 10-11]

সমাধান: $f(x) = \sin^3 x \cos x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3\sin^2 x \cos x \cos x - \sin^3 x \sin x \\ &= 3\sin^2 x \cos^2 x - \sin^4 x \end{aligned}$$

$$\text{সর্বনিম্ন হলে, } f'(x) = 0 \Rightarrow 3\sin^2 x \cos^2 x - \sin^4 x = 0$$

$$\therefore \sin x = 0 \quad \left| \quad 3\cos^2 x = \sin^2 x \right.$$

$$\therefore x = 0 \quad \Rightarrow \tan^2 x = 3$$

$$\text{Not in } 0 < x < \pi \quad \Rightarrow \tan x = \pm \sqrt{3} = \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) \text{ বা } \tan\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$$

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left\{\sin\frac{\pi}{3}\right\}^3 \cos\frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{16}$$

$$f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \left\{\sin\frac{2\pi}{3}\right\}^3 \cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{3\sqrt{3}}{16}$$

$$\therefore \text{সর্বনিম্ন মান } x = \frac{2\pi}{3} \text{ বিন্দুতে। (Ans.)}$$

০৯

অন্তরীকরণ

Differentiation

১৪
৬০

ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x^2 - 9}$ এর মান কোনটি? [সি. বো. '২৩]

- (ক) ∞ (খ) 0
(গ) $\frac{9}{2}$ (ঘ) 6

উত্তর: (গ) $\frac{9}{2}$

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x^2 - 9} \left[\frac{0}{0} \text{ আকার} \right]$
 $= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 0}{2x - 0} \quad [L' \text{ H\^opital's Rule}]$
 $= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x}{2} = \frac{3 \times 3}{2} = \frac{9}{2}$

Note: ডিরেক্ট ক্যালকুলেটর দিয়েও বের করে ফেলা যায়।

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x - x^2} =$ কত? [ম. বো. ২৫]

- (ক) 0 (খ) -1
(গ) 1 (ঘ) $\frac{1}{2}$

উত্তর: (গ) 1

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x - x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{x}{2}\right)} = 1 \times \frac{1}{(1 - 0)} = 1$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan bx}{\sin ax}$ এর মান কত? [চ. বো. '২২]

- (ক) $\frac{a}{b}$ (খ) ab
(গ) $\frac{b}{a}$ (ঘ) ab^2

উত্তর: (গ) $\frac{b}{a}$

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\tan bx}{bx} \times bx}{\frac{\sin ax}{ax} \times ax} = \frac{bx}{ax} = \frac{b}{a}$

Note: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{\sin bx} = \frac{a}{b}$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\tan bx} = \frac{a}{b}$ 4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} 2x}{3x}$ এর মান কত? [সি. বো. '২১]

- (ক) $-\frac{3}{2}$ (খ) $-\frac{2}{3}$
(গ) $\frac{2}{3}$ (ঘ) $\frac{3}{2}$

উত্তর: (গ) $\frac{2}{3}$

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} 2x}{3x} = \frac{2}{3}$

Note: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} ax}{bx} = \frac{a}{b}$ এটা ডিরেক্ট মনে রাখতে পারো।5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} \frac{x}{2}}{3x} =$ কত? [কু. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{1}{6}$ (খ) $\frac{1}{3}$
(গ) $\frac{1}{2}$ (ঘ) $\frac{3}{2}$

উত্তর: (ক) $\frac{1}{6}$

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} \frac{x}{2}}{3x} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$

Note: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} ax}{bx} = \frac{a}{b}$ এটা ডিরেক্ট মনে রাখতে পারো।6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ এর মান কত? [দি. বো. '২৩]

- (ক) 2 (খ) $\frac{1}{2}$ (গ) $\frac{1}{4}$ (ঘ) $-\frac{1}{2}$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{2}$

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \left[\frac{0}{0} \text{ Form} \right]$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 + \sin x}{2x} \quad [L' \text{ H\^opital's Rule}]$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x} =$ কত? [ব. বো. '২২]

(ক) -1 (খ) 0 (গ) 1 (ঘ) $\frac{1}{2}$

উত্তর: (গ) 1

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x} = 1$ $\left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \right]$

Note: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ এই ২টা সূত্র মনে রাখবে।

8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x}}{\cos x}$ এর মান—

(ক) e (খ) 1 (গ) $\frac{1}{e}$ (ঘ) 0

উত্তর: (ক) e

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x}}{\cos x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos 0}}{\cos 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^1}{1} = e$

Note: এই ম্যাথে ডিরেক্ট $x = 0$ বসালে অসংজ্ঞায়িত ফর্ম্যাট আসে না। তাই ডিরেক্ট $x = 0$ বসিয়ে দিলেই উত্তর চলে আসবে।

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x \cos 3x}$ এর মান— [চ. বো. '১৯]

(ক) 3 (খ) 2 (গ) $\frac{2}{3}$ (ঘ) $\frac{1}{2}$

উত্তর: (খ) 2

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x \cos 3x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \times 2 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 3x}$
 $= 1 \times 2 \times 1 = 2$

Note: ডিরেক্ট ক্যালকুলেটর দিয়েও বের করে ফেলা যায়।

10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x^\circ}{x}$ এর মান কোনটি? [রা. বো. '১৯]

(ক) $\frac{\pi}{180}$ (খ) $\frac{\pi}{90}$ (গ) $\frac{\pi}{2}$ (ঘ) $\frac{90}{\pi}$

উত্তর: (খ) $\frac{\pi}{90}$

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin\left(2 \times \frac{x\pi}{180}\right)}{x}$ $\left[1^\circ = \frac{\pi}{180}\right]$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{2\pi x}{180}}{\frac{2\pi x}{180} \times \frac{180}{2\pi}} = \frac{2\pi}{180} = \frac{\pi}{90}$

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2}$ এর মান কত?

(ক) 2 (খ) 1
(গ) -2 (ঘ) -1

উত্তর: (খ) 1

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2}$ $\left[\frac{0}{0} \text{ Form}\right]$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 0}{2x}$ [L' Hôpital's Rule]
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ [L' Hôpital's Rule]
 $= \frac{1+1}{2} = 1$

12. $\lim_{x \rightarrow \pi} \left(\frac{1 + \cos x}{\sin x} \right)$ এর মান হল—

(ক) 0 (খ) 1 (গ) -1 (ঘ) None of them

উত্তর: (ক) 0

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow \pi} \left(\frac{1 + \cos x}{\sin x} \right)$ $\left[\frac{0}{0} \text{ Form}\right]$
 $= \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{0 - \sin x}{\cos x}$ [L' Hôpital's Rule]
 $= \frac{-0}{-1} = 0$

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-3x)}{3x} =$ কত? [চ. বো. '২৩]

(ক) 1 (খ) $\frac{1}{3}$ (গ) -1 (ঘ) -3

উত্তর: (গ) -1

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3}{1-3x}$ [L' Hôpital's Rule]
 $= \frac{-3}{1 \times 3} = -1$

14. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{5}{2}} - a^{\frac{5}{2}}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} = ?$

(ক) $5a^2$ (খ) $4a^2$ (গ) $3a^2$ (ঘ) $2a^2$

উত্তর: (ক) $5a^2$

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{5}{2}} - a^{\frac{5}{2}}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{5}{2}} - a^{\frac{5}{2}}}{\frac{1}{x^2 - a^2}} = \frac{5}{2} a^{\frac{5}{2} - \frac{1}{2}} = 5a^2$

Note: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} = \frac{m}{n} a^{m-n}$

15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt{1-3x}}{x} = ?$

(ক) $\frac{11}{2}$ (খ) $\frac{1}{2}$ (গ) $\frac{5}{2}$ (ঘ) $\frac{11}{32}$

উত্তর: (গ) $\frac{5}{2}$

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt{1-3x}}{x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{2\sqrt{1+2x}} - \frac{-3}{2\sqrt{1-3x}}}{1}$ [L' Hôpital's Rule]
 $= 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$

অথবা, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+ax} - \sqrt{1-bx}}{x} = \frac{a+b}{2}$

16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{x}$ এর মান কত? [সি. বো. '২২]

- (ক) $\frac{1}{2}$ (খ) -2
(গ) 2 (ঘ) 1

উত্তর: (ঘ) 1

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{x} \left[\frac{0}{0} \text{ Form} \right]$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+\sin x}} (\cos x) - \frac{1}{2\sqrt{1-\sin x}} (-\cos x)}{1}$$

[L' Hôpital's Rule]

$$= \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+0}} \times 1 + \frac{1}{2\sqrt{1-0}} \times 1}{1}$$

$$= 1$$

Or, লবের অনুবন্ধী দিয়ে উপরে নিচে গুণ করলেও হবে।

Or, Using Calculator in Radian Mode.

17. নিচের কোনটি অসীম লিমিট? [কু. বো. '১৯]

- (ক) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{5x^3}$ (খ) $\lim_{x \rightarrow 0} e^{-3x}$
(গ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{4^x}$ (ঘ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{5x^4}$

উত্তর: (ঘ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{5x^4}$

ব্যাখ্যা: লিমিটের মান বসিয়ে অপশন টেস্ট করো।

অপশন (ক) x এর ঘাত বিজোড়

LHL = $-\infty$

RHL = ∞

$\therefore$ লিমিট অস্তিত্বশীল নয়।

অপশন (ঘ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{5x^4} = \infty$

18. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x + 1}{2x^2 - 4x + 2}$ এর মান কত? [ব. বো. '২৩]

- (ক) 0 (খ) ∞
(গ) $\frac{1}{2}$ (ঘ) 1

উত্তর: (ঘ) 1

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(2 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} \right)}{x^2 \left(2 - \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2} \right)}$

$$= \frac{2 + 0 + 0}{2 - 0 + 0}$$

$$= 1$$

Shortcut: $\frac{\text{লবের সর্বোচ্চ ঘাতের সহগ}}{\text{হরের সর্বোচ্চ ঘাতের সহগ}} = \frac{2}{2} = 1$

19. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{\sqrt{x^2 + 3x + 4}}$ এর মান কত? [ঢা. বো. '২২]

- (ক) $-\infty$ (খ) -1
(গ) 1 (ঘ) 4

উত্তর: (খ) -1

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2} \right)}}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{x \sqrt{\left(1 + \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2} \right)}}$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{1 + \frac{3}{\infty} + \frac{4}{\infty}}} = -1$$

Shortcut: $\frac{\text{লবের সর্বোচ্চ ঘাতের সহগ}}{\text{হরের সর্বোচ্চ ঘাতের সহগ}} = \frac{-1}{1} = -1$

20. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{1}{2x}} = ?$ [রা. বো. '২১]

- (ক) 0 (খ) 1
(গ) e (ঘ) e^2

উত্তর: (গ) e

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{1}{2x}} = e$

Note: $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$ এই ২টা সূত্র মনে রাখবে।

21. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{x+2} = \text{কত?}$ [য. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{1}{e}$ (খ) e
(গ) e^5 (ঘ) ∞

উত্তর: (খ) e

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{x+2}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \left(1 + \frac{1}{x} \right)^2$$

$$= e \cdot 1^2 = e$$

22. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}} = \text{কত?}$

- (ক) 0 (খ) 1
(গ) ∞ (ঘ) 3

উত্তর: (খ) 1

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}} = 1$

Note: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} = 1$; $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x + a^{-x}}{a^x - a^{-x}} = 1$

23. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^{x+1} - 3^{-x}}{4 \times 3^x + 3^{-x}}$ এর মান কত?

- (ক) $\frac{1}{4}$ (খ) $\frac{3}{4}$
(গ) 1 (ঘ) ∞

উত্তর: (খ) $\frac{3}{4}$

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 \times 3^x - 3^{-x}}{4 \times 3^x + 3^{-x}}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 \times 3^x - \frac{1}{3^x}}{4 \times 3^x + \frac{1}{3^x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x \left(3 - \frac{1}{(3^x)^2} \right)}{3^x \left(4 + \frac{1}{(3^x)^2} \right)}$$

$$= \frac{3 - 0}{4 + 0} = \frac{3}{4}$$

24. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \left(\frac{2}{x} \right) = ?$

- (ক) ∞ (খ) 0
(গ) $\frac{1}{2}$ (ঘ) 2

উত্তর: (ঘ) 2

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2}{x}$ ধরি, $\frac{2}{x} = h$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2}{h} \times \sin h$$

$$= 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 2$$

$x \rightarrow \infty$ হলে $h \rightarrow 0$

অথবা, Using Calculator in Radian Mode

25. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} + 5^{n+1}}{3^n - 5^n}$ এর মান কত?

- (ক) -3 (খ) 3
(গ) -5 (ঘ) 5

উত্তর: (গ) -5

ব্যাখ্যা: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} + 5^{n+1}}{3^n - 5^n}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n \times 3 + 5^n \times 5}{3^n - 5^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n \left(3 \times \frac{3^n}{5^n} + 5 \right)}{5^n \left(\frac{3^n}{5^n} - 1 \right)}$$

$$= \lim_{\left(\frac{3}{5} \right)^n \rightarrow 0} \frac{3 \times \left(\frac{3}{5} \right)^n + 5}{\left(\frac{3}{5} \right)^n - 1}$$

$$= -\frac{5}{-1} = -5$$

[সি. বো. '১৭]

26. $f(x) = 5$ হলে, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = ?$

[চ. বো. '২২]

- (ক) -1 (খ) 0
(গ) 1 (ঘ) ∞

উত্তর: (খ) 0

ব্যাখ্যা: মূল নিয়মের সূত্রানুসারে,

$$\frac{d}{dx} \{f(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} \{f(x)\} = \frac{d}{dx} (5) = 0$$

27. $\frac{d}{dx} (a^{10})$ এর মান কোনটি?

[য. বো. '১৭]

- (ক) $a^{10}/\ln a$ (খ) $10 a^9$
(গ) a^{10} (ঘ) 0

উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: a^{10} হলো একটা ধ্রুবক পদ।

$$\frac{d}{dx} (\text{ধ্রুবক}) = 0$$

28. $\frac{d}{dx} \left(\frac{\sqrt{1 + \sin 2x}}{\sin x + \cos x} \right) = ?$

[ব. বো. '১৭]

- (ক) 1 (খ) 0
(গ) $2 \sin 2x$ (ঘ) $2 \cos 2x$

উত্তর: (খ) 0

ব্যাখ্যা: $\sqrt{1 + \sin 2x} = \sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x}$

$$= \sqrt{(\sin x + \cos x)^2} = \sin x + \cos x$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} \right) = \frac{d}{dx} (1) = 0$$

29. $\frac{d^7}{dx^7} (5x^6)$ এর মান কত?

[দি. বো. '২১]

- (ক) 6! (খ) 7!
(গ) 0 (ঘ) 30

উত্তর: (গ) 0

ব্যাখ্যা: $y = 5x^6$
 $\Rightarrow y_1 = 30x^5$
 $\Rightarrow y_2 = 150x^4$
 $\Rightarrow y_3 = 150 \times 4x^3$
 $\Rightarrow y_4 = 150 \times 4 \times 3x^2$
 $\Rightarrow y_5 = 150 \times 4 \times 3 \times 2x$
 $\Rightarrow y_6 = 150 \times 4 \times 3 \times 2$
 $\therefore y_7 = \frac{d^7}{dx^7} = 0$

Main কথা হলো, এভাবে তোমার করার দরকার নাই। যখন দেখবা x এর সর্বোচ্চ পাওয়ার এর চাইতেও বেশি বার অন্তরীকরণ করতে বলা হবে, তখন অন্তরজের মান 0 হবে।

Note: $\frac{d^n}{dx^n} (x^n) = n!$

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (x^n) = 0$$

30. যদি $f(x) = \sin x$ হয়, তবে $f(\cos^{-1}x)$ এর অন্তরজ কোনটি? [ব. বো. '১৯]

- (ক) $\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$ (খ) $\frac{-1}{2\sqrt{1-x^2}}$
(গ) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ (ঘ) $\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$

ব্যাখ্যা: $f(\cos^{-1}x)$
 $= \sin(\cos^{-1}x)$
 $= \sin(\sin^{-1}\sqrt{1-x^2})$ [$\cos^{-1}x = \sin^{-1}\sqrt{1-x^2}$]
 $= \sqrt{1-x^2}$
 $\therefore f(\cos^{-1}x)$ এর অন্তরজ $= \frac{(-2x)}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$

31. $y = \frac{2}{3x}$ হলে, $y_3 =$ কত? [ব. বো. '২২]

- (ক) $-\frac{4}{x^4}$ (খ) $\frac{4}{x^4}$
(গ) $4x^4$ (ঘ) $-4x^4$

উত্তর: (ক) $-\frac{4}{x^4}$

ব্যাখ্যা: $y = \frac{2}{3} \times \frac{1}{x} = \frac{2}{3}x^{-1}$
 $y_1 = -\frac{2}{3}x^{-2}$
 $y_2 = -\frac{2}{3} \times (-2)x^{-3} = \left[\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}\right]$
 $y_3 = -\frac{2}{3} \times (-2) \times (-3) \times x^{-4} = -\frac{4}{x^4}$

32. $\frac{d}{dx}\left(\cos\frac{1}{x}\right)$ এর মান কোনটি? [দি. বো. '২৩]

- (ক) $-\frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x}$ (খ) $-\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$
(গ) $\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$ (ঘ) $\frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x}$

উত্তর: (গ) $\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$

ব্যাখ্যা: $\frac{d}{dx}\left(\cos\frac{1}{x}\right)$
 $= -\sin\frac{1}{x} \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$

33. যদি $y = \sec x$ হয় তবে $y_2 + y$ এর মান কোনটি? [কু. বো. '২৩]

- (ক) 2 (খ) $2y$
(গ) $2y^2$ (ঘ) $2y^3$

উত্তর: (ঘ) $2y^3$

ব্যাখ্যা: $y = \sec x$
 $\Rightarrow y_1 = \sec x \cdot \tan x$
 $\Rightarrow y_2 = \sec x \cdot \sec^2 x + \tan x \cdot \sec x \cdot \tan x$
 $= y^3 + y(\sec^2 x - 1) = y^3 + y^3 - y$
 $\Rightarrow y_2 = 2y^3 - y$
 $\Rightarrow y_2 + y = 2y^3$

34. $\frac{d}{dx}(\cos 7x^\circ) =$ কত? [য. বো. '২১]

- (ক) $\sin 7x^\circ$ (খ) $-7 \sin 7x^\circ$
(গ) $-\frac{7\pi}{180} \sin 7x^\circ$ (ঘ) $\frac{7\pi}{180} \sin 7x^\circ$

উত্তর: (গ) $-\frac{7\pi}{180} \sin 7x^\circ$

ব্যাখ্যা: $1^\circ = \frac{\pi}{180}$; $x^\circ = \frac{\pi x}{180}$
 $\therefore \frac{d}{dx} \cos \frac{7\pi x}{180}$
 $= -\frac{7\pi}{180} \sin \frac{7\pi x}{180}$
 $= -\frac{7\pi}{180} \sin 7x^\circ$

35. $y = \sin^2 x^2$ হলে, $\frac{dy}{dx}$ এর মান কত? [য. বো. '২২]

- (ক) $2\sin x^2$ (খ) $2x\sin x^2$
(গ) $2x\sin 2x^2$ (ঘ) $2x^2\sin 2x^2$

উত্তর: (গ) $2x\sin 2x^2$

ব্যাখ্যা: $\frac{dy}{dx} = 2\sin x^2 \times \cos x^2 \times 2x = 2x\sin 2x^2$
 $[\sin 2x = 2\sin x \cos x]$

36. $\frac{d}{dx} \cot(2\sqrt{x}) =$ কত? [জ. বো. '২১]

- (ক) $\frac{-\operatorname{cosec}^2(2\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$ (খ) $\frac{-\operatorname{cosec}^2(2\sqrt{x})}{\sqrt{x}}$
(গ) $-\operatorname{cosec}^2(2\sqrt{x})$ (ঘ) $\frac{\operatorname{cosec}^2(2\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$

উত্তর: (খ) $\frac{-\operatorname{cosec}^2(2\sqrt{x})}{\sqrt{x}}$

ব্যাখ্যা: $\frac{d}{dx}(\cot(2\sqrt{x}))$
 $= -\operatorname{cosec}^2(2\sqrt{x}) \frac{d}{dx}(2\sqrt{x})$
 $= -\operatorname{cosec}^2(2\sqrt{x}) 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{-\operatorname{cosec}^2(2\sqrt{x})}{\sqrt{x}}$

37. $\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec}^{-1}x)$ এর মান কোনটি? [দি. বো. '২২]

- (ক) $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ (খ) $\frac{-1}{x\sqrt{x^2-1}}$
(গ) $\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$ (ঘ) $\frac{-1}{x\sqrt{1-x^2}}$

উত্তর: (খ) $\frac{-1}{x\sqrt{x^2-1}}$

ব্যাখ্যা: সূত্র মনে রাখ।

38. $\sin^{-1}2x$ এর অন্তরজ কত?

[ম. বো. '২৩]

ক) $\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$

খ) $\frac{1}{\sqrt{1-4x^2}}$

গ) $\frac{-2}{\sqrt{1-4x^2}}$

ঘ) $\frac{1}{2\sqrt{1-4x^2}}$

উত্তর: ক) $\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$

ব্যাখ্যা: $\frac{d}{dx}(\sin^{-1}2x) = \frac{1}{\sqrt{1-4x^2}} \frac{d}{dx}(2x) = \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$

39. $\frac{d}{dx} \{ \tan^{-1}(e^x) \} =$ কত?

[ঢা. বো. '২৩]

ক) $\frac{e^x}{1+e^{x^2}}$

খ) $\frac{1}{1+e^x}$

গ) $\frac{e^x}{1+e^{2x}}$

ঘ) $\frac{1}{1+e^{x^2}}$

উত্তর: গ) $\frac{e^x}{1+e^{2x}}$

ব্যাখ্যা: $\frac{d}{dx} \tan^{-1}(e^x) = \frac{1}{1+(e^x)^2} e^x = \frac{e^x}{1+e^{2x}}$

40. $y = \tan^{-1} \frac{4x}{1-4x^2}$ হলে, $\frac{dy}{dx} =$ কত?

[ব. বো. '২৩]

ক) $\frac{2}{1+4x^2}$

খ) $\frac{2}{1-4x^2}$

গ) $\frac{4}{1-4x^2}$

ঘ) $\frac{4}{1+4x^2}$

উত্তর: ঘ) $\frac{4}{1+4x^2}$

ব্যাখ্যা: $y = \tan^{-1} \frac{2 \times 2x}{1-(2x)^2} = 2 \tan^{-1} 2x$

$\therefore \frac{dy}{dx} = 2 \times \frac{1}{1+(2x)^2} \frac{d}{dx}(2x) = \frac{4}{1+4x^2}$

41. x এর সাপেক্ষে $\tan^{-1} \frac{3x-x^3}{1-3x^2}$ এর অন্তরজ কত?

ক) $\frac{3}{1+x^2}$

খ) $\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$

গ) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

ঘ) $\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$

উত্তর: ক) $\frac{3}{1+x^2}$

ব্যাখ্যা: $\tan^{-1} \frac{3x-x^3}{1-3x^2} = 3 \tan^{-1} x$ [সূত্র]

$\therefore \frac{d}{dx}(3 \tan^{-1} x) = 3 \frac{d}{dx}(\tan^{-1} x) = \frac{3}{1+x^2}$

42. $y = \cot^{-1} \frac{1-x}{1+x}$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$

[চ. বো. ২৫]

ক) $\frac{1}{1+x^2}$

খ) $\frac{-1}{1+x^2}$

গ) $\frac{1}{1+x}$

ঘ) $\frac{-1}{1+x}$

উত্তর: ক) $\frac{1}{1+x^2}$

ব্যাখ্যা: $y = \cot^{-1} \frac{1-x}{1+x}$

$= \tan^{-1} \frac{1+x}{1-x}$

$= \tan^{-1} 1 + \tan^{-1} x$

$\therefore \frac{dy}{dx} = 0 + \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1+x^2}$

43. $f(x) = \frac{1-\cos x}{1+\cos x}$ হলে, $f'(x)$ এর মান কত?

[ম. বো. '২৩]

ক) $2 \tan \frac{x}{2}$

খ) $\sec^2 \frac{x}{2}$

গ) $\tan \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2}$

ঘ) $2 \tan \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2}$

উত্তর: গ) $\tan \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{1-\cos x}{1+\cos x}$

$= \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \tan^2 \frac{x}{2}$

$\therefore f'(x) = 2 \tan \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2} \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{2} \right) = \tan \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2}$

44. $y = \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$ হলে, $\frac{dy}{dx} =$ কত?

ক) $\frac{1}{4}$

খ) $\frac{1}{2}$

গ) $\frac{3}{4}$

ঘ) 1

উত্তর: খ) $\frac{1}{2}$

ব্যাখ্যা: $y = \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$

$\Rightarrow y = \tan^{-1} \sqrt{\frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}}}$

$\Rightarrow y = \tan^{-1} \sqrt{\tan^2 \frac{x}{2}} \quad \left[\because \tan \frac{x}{2} > 0 \right]$

$\Rightarrow y = \tan^{-1} \tan \frac{x}{2} = \frac{x}{2}$

$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$

45. $y = \tan^{-1} \frac{6x}{1-9x^2}$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কোনটি?

[দি. বো. '১৯]

ক) $\frac{6}{1+36x^2}$

খ) $\frac{6}{1+3x^2}$

গ) $\frac{2}{1+9x^2}$

ঘ) $\frac{6}{1+9x^2}$

উত্তর: ঘ) $\frac{6}{1+9x^2}$

ব্যাখ্যা: $y = \tan^{-1} \frac{2 \times 3x}{1 - (3x)^2}$

$= 2 \tan^{-1} 3x \quad \left[\tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2} = 2 \tan^{-1} x \right]$

$\therefore \frac{dy}{dx} = 2 \times \frac{1}{1 + (3x)^2} \times \frac{d}{dx} (3x) = \frac{6}{1 + 9x^2}$

46. $\sec^{-1} \left(\frac{1+x^2}{1-x^2} \right)$ এর অন্তরক সহগ কত?

[চ. বো. '২২]

(ক) $\frac{1}{(x\sqrt{x^2-1})}$ (খ) $\frac{-2}{(\sqrt{1-x^2})}$

(গ) $\frac{1}{(1+x^2)}$ (ঘ) $\frac{2}{(1+x^2)}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{2}{(1+x^2)}$

ব্যাখ্যা: $\sec^{-1} \left(\frac{1+x^2}{1-x^2} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right) = 2 \tan^{-1} x$

$\therefore \frac{d}{dx} (2 \tan^{-1} x) = \frac{2}{1+x^2}$

47. $\frac{d}{dx} (3^x) =$ কত?

[ব. বো. '২৩]

(ক) $x3^{x-1}$

(খ) 3^x

(গ) $3 \ln x$

(ঘ) $3^x \ln 3$

উত্তর: (ঘ) $3^x \ln 3$

ব্যাখ্যা: $\frac{d}{dx} (a^x) = a^x \ln a$

$\therefore \frac{d}{dx} (3^x) = 3^x \ln 3$

48. $\frac{d}{dx} (e^{\sqrt{2x-3}}) =$ কত?

[চ. বো. '২৩]

(ক) $\sqrt{2} (e^{\sqrt{2x-3}})$

(খ) $\frac{(e^{\sqrt{2x-3}})}{\sqrt{2}}$

(গ) $\frac{e^{\sqrt{2x-3}}}{\sqrt{2x}}$

(ঘ) $\frac{\sqrt{2}(e^{\sqrt{2x-3}})}{\sqrt{x}}$

উত্তর: (গ) $\frac{e^{\sqrt{2x-3}}}{\sqrt{2x}}$

ব্যাখ্যা: $\frac{d}{dx} e^{\sqrt{2x-3}} = e^{\sqrt{2x-3}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2x}} \cdot 2 = \frac{e^{\sqrt{2x-3}}}{\sqrt{2x}}$

49. $f(x) = \ln(\ln 2x)$ হলে, $f'(x) =$ কত?

[ব. বো. '১৯]

(ক) $\frac{1}{\ln 2x}$

(খ) $\frac{1}{2x}$

(গ) $\frac{1}{x \ln 2x}$

(ঘ) $\frac{1}{2x \ln 2x}$

উত্তর: (গ) $\frac{1}{x \ln 2x}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \ln(\ln 2x)$

$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\ln 2x} \times \frac{1}{2x} \times 2 = \frac{1}{x \ln 2x}$

Note: $\frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{1}{x}$

50. $y = e^{-x}$ হলে, y_5 কোনটি?

[এইচএসসি পরীক্ষা '১৮]

(ক) $-e^{-x}$

(খ) e^{-x}

(গ) $-5e^{-x}$

(ঘ) $5e^{-x}$

উত্তর: (ক) $-e^{-x}$

ব্যাখ্যা: $y = e^{-x}$

$\Rightarrow y_1 = -e^{-x}$

$\Rightarrow y_2 = e^{-x}$

$\Rightarrow y_3 = -e^{-x}$

$\Rightarrow y_4 = e^{-x}$

$\Rightarrow y_5 = -e^{-x}$

51. $y = \ln e^{x^2}$ হলে, $y_2 = ?$

[রা. বো. '২৩]

(ক) $2x$

(খ) $e^{x^2} \ln e^{x^2}$

(গ) 2

(ঘ) e^{x^2}

উত্তর: (গ) 2

ব্যাখ্যা: $y = \ln e^{x^2} = x^2$

$\Rightarrow y_1 = 2x$

$\Rightarrow y_2 = 2$

52. $\frac{d}{dx} (e^{x^2 \ln x})$ এর মান কোনটি?

[কু. বো. '২৫]

(ক) $e^{x^2 \ln x}$

(খ) $e^{x^2 \ln x} \cdot \frac{1}{x}$

(গ) $e^{x^2 \ln x} \left(x^2 + \frac{1}{x} \right)$

(ঘ) $e^{x^2 \ln x} (x + 2x \ln x)$

উত্তর: (ঘ) $e^{x^2 \ln x} (x + 2x \ln x)$

ব্যাখ্যা: $\frac{d}{dx} (e^{x^2 \ln x}) = e^{x^2 \ln x} = e^{x^2 \ln x} \left(x^2 \cdot \frac{1}{x} + \ln x \cdot 2x \right)$
 $= e^{x^2 \ln x} (x + 2x \ln x)$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 53 ও 54 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$f(x) = \cos x$

$f\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right)$

53. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right)}{3x} =$ কত?

[চ. বো. '১৭]

(ক) -1

(খ) 0

(গ) 1

(ঘ) ∞

উত্তর: (গ) 1

ব্যাখ্যা: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right)}{3x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} = 1$

$\left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \right]$

54. $f''\left(\frac{\pi}{3}\right) =$ কত?

[চ. বো. '১৭]

(ক) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(খ) $-\frac{1}{2}$

(গ) $\frac{1}{2}$

(ঘ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

উত্তর: (খ) $-\frac{1}{2}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \cos x$

$$\Rightarrow f'(x) = -\sin x$$

$$\Rightarrow f''(x) = -\cos x$$

$$\therefore f'''\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

55. $\frac{d}{dx} (\log_a 2x) =$ কত? [কৃ. বো. '২২]

- (ক) $\frac{1}{x}$ (খ) $\frac{1}{x} \log_e a$ (গ) $\frac{1}{x} \log_a e$ (ঘ) $\frac{1}{2x} \log a$

উত্তর: (গ) $\frac{1}{x} \log_a e$

ব্যাখ্যা: $\frac{d}{dx} (\log_a 2x)$
 $= \frac{1}{2x \ln a} \times \frac{d}{dx} (2x) = \frac{1}{x \ln a} = \frac{1}{x \log_e a} = \frac{1}{x} \log_a e$

Note: $\frac{d}{dx} (\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$; $\ln a = \log_e a$

56. $\cos(ax + b)$ এর n তম অন্তরক সহগ কত? [চ. বো. '২২]

- (ক) $(-1)^n a^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$
 (খ) $a^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$
 (গ) $\cos\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$
 (ঘ) $a^n \cos\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$

উত্তর: (ঘ) $a^n \cos\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$

ব্যাখ্যা: $y = \cos(ax + b)$

$$y_1 = -\sin(ax + b) = a \cos\left\{\frac{\pi}{2} + (ax + b)\right\}$$

$$y_2 = -a^2 \cos(ax + b) = a^2 \cos\left\{2 \times \frac{\pi}{2} + (ax + b)\right\}$$

$$\therefore y_n = a^n \cos\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$$

Note: $\sin(ax + b)$ এর n তম অন্তরক সহগ $a^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$

$\cos(ax + b)$ এর n তম অন্তরক সহগ $a^n \cos\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$

57. $y = \frac{1}{x}$ হলে, $y_3 =$ কত? [সি. বো. '২৫]

- (ক) $-\frac{3!}{x^4}$ (খ) $\frac{3!}{x^4}$ (গ) $-\frac{1}{x^4}$ (ঘ) $\frac{1}{x^4}$

উত্তর: (ক) $-\frac{3!}{x^4}$

ব্যাখ্যা: $y = \frac{1}{x} = x^{-1}$

$$y_1 = -1x^{-1-1} = -x^{-2}$$

$$y_2 = +2x^{-2-1} = 2x^{-3}$$

$$y_3 = -2 \times 3x^{-3-1} = -\frac{6}{x^4} = -\frac{3!}{x^4}$$

58. $y = (x^2 + 1) \tan^{-1} x - x$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$ [য. বো. '২২]

- (ক) $2 \tan^{-1} x$ (খ) $2x \tan^{-1} x$
 (গ) $x \tan^{-1} x$ (ঘ) $\frac{2x}{1+x^2}$

উত্তর: (খ) $2x \tan^{-1} x$

ব্যাখ্যা: $\frac{dy}{dx} = (x^2 + 1) \frac{1}{(1+x^2)} + \tan^{-1} x (2x + 0) - 1$
 $= 1 + 2x \tan^{-1} x - 1 = 2x \tan^{-1} x$

59. $\frac{d}{dx} (x^{2x}) =$ কত? [য. বো. '২৩]

- (ক) $2x \cdot x^{2x-1}$ (খ) $\frac{x^{2x} + 1}{2x + 1}$
 (গ) $x^x (1 + \ln 2x)$ (ঘ) $x^{2x} (2 + 2 \ln x)$

উত্তর: (ঘ) $x^{2x} (2 + 2 \ln x)$

ব্যাখ্যা: $\frac{d}{dx} \{e^{2x \ln(x)}\}$

$$= e^{2x \ln(x)} \frac{d}{dx} \{2x \ln(x)\}$$

$$= e^{2x \ln(x)} \left\{2 \ln(x) + 2x \cdot \frac{1}{x}\right\}$$

$$= e^{2x \ln(x)} (2 + 2 \ln x)$$

$$= x^{2x} (2 + 2 \ln x)$$

60. $\frac{d}{dx} (a^x e^x)$ এর মান কোনটি? [কৃ. বো. '২৫]

- (ক) $a^x e^x$ (খ) $a^x \ln a e^x$
 (গ) $a^x e^x (1 + \ln a)$ (ঘ) $a^x \ln a$

উত্তর: (গ) $a^x e^x (1 + \ln a)$

ব্যাখ্যা: $\frac{d}{dx} (a^x e^x) = a^x \cdot e^x + e^x \cdot a^x \ln a = a^x e^x (1 + \ln a)$

61. $\frac{d}{dx} (x^x)^x = ?$

- (ক) $x^{x^2} \cdot x(1 + 2 \ln x)$ (খ) $x^2 x^{x^2-1}$
 (গ) $x^{x^2+1} (1 + \ln x)$ (ঘ) $x(1 + 2 \ln x)$

উত্তর: (ক) $x^{x^2} \cdot x(1 + 2 \ln x)$

ব্যাখ্যা: $\frac{d}{dx} (x^x)^x = (x^x)^x \left[x \frac{d}{dx} \ln x^x + \ln x^x \frac{d}{dx} x \right]$
 $= x^{x^2} \left[x \left\{ x \frac{d}{dx} (\ln x) + (\ln x) \frac{d}{dx} (x) \right\} + x \ln x \right]$
 $= x^{x^2} [x + x \ln x + x \ln x]$
 $= x^{x^2} \cdot x(1 + 2 \ln x)$

62. $y = e^{e^x}$ হলে, $\frac{dy}{dx} =$ কত?

- (ক) e^{e^x} (খ) e^x
 (গ) $e \cdot e^{e^x}$ (ঘ) $e^{e^x} \cdot e^x$

উত্তর: (ঘ) $e^{e^x} \cdot e^x$

ব্যাখ্যা: $y = e^{e^x}$
 $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = e^{e^x} \cdot e^x$

63. $y = x^{-\frac{1}{x}}$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$

[সি. বো. '২৩]

(ক) $x^{-2-\frac{1}{x}}(1 - \ln x)$

(খ) $x^{\frac{1}{x}+2}(\ln x - 1)$

(গ) $x^{-2+\frac{1}{x}}(1 - \ln x)$

(ঘ) $x^{-2-\frac{1}{x}}(\ln x - 1)$

উত্তর: (ঘ) $x^{-2-\frac{1}{x}}(\ln x - 1)$

ব্যাখ্যা: $y = x^{-\frac{1}{x}}$

$\Rightarrow \ln y = -\frac{1}{x} \ln x$

$\Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = -\left[\frac{1}{x} \frac{d}{dx}(\ln x) + \ln x \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right)\right]$

$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -y \left[\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2} \ln x\right]$

$= x^{-\frac{1}{x}} \frac{1}{x^2} (\ln x - 1) = x^{-2-\frac{1}{x}} (\ln x - 1)$

64. $x^3 + x^2y + xy^2 = 0$ একটি-

[ব. বো. '১৭]

(ক) ব্যক্ত ফাংশন

(খ) অব্যক্ত ফাংশন

(গ) পরামিতিক ফাংশন

(ঘ) সংযোজিত ফাংশন

উত্তর: (খ) অব্যক্ত ফাংশন

ব্যাখ্যা: অব্যক্ত ফাংশনের সংজ্ঞা।

65. $e^{xy+3} = 2$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কোনটি?

[দি. বো. '২৩]

(ক) $-\frac{y}{x}$

(খ) $-\frac{x}{y}$

(গ) $\frac{\ln 2}{x}$

(ঘ) $\frac{\ln 2}{xy}$

উত্তর: (ক) $-\frac{y}{x}$

ব্যাখ্যা: $e^{xy+3} = 2$

$\Rightarrow (xy + 3) = \ln 2$

$x \frac{dy}{dx} + y \cdot 1 + 0 = 0$

$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$

66. $x^y = e^{x+y}$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$

[কু. বো. '২৩]

(ক) $\frac{x-y}{x(1-\ln x)}$

(খ) $\frac{x-y}{x(\ln x - 1)}$

(গ) $\frac{y-x}{x(\ln x - 1)}$

(ঘ) $\frac{x-y}{\ln x - 1}$

উত্তর: (খ) $\frac{x-y}{x(\ln x - 1)}$

ব্যাখ্যা: $x^y = e^{x+y}$

$\Rightarrow y \ln x = x + y$

$\Rightarrow y \cdot \frac{1}{x} + \ln x \cdot \frac{dy}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx}$

$\Rightarrow (\ln x - 1) \frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x} = \frac{x-y}{x}$

$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x-y}{x(\ln x - 1)}$

67. $x^y = y^x$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$

[রা. বো. '২২]

(ক) $\frac{x(y \ln y - y)}{y(x \ln y - x)}$

(খ) $\frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)}$

(গ) $\frac{y(x \ln y + y)}{x(y \ln x + x)}$

(ঘ) $\frac{x(y \ln x - y)}{y(x \ln y - x)}$

উত্তর: (খ) $\frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)}$

ব্যাখ্যা: $x^y = y^x$

$\Rightarrow y \ln x = x \ln y$

$\Rightarrow y \times \frac{1}{x} + \ln x \cdot \frac{dy}{dx} = x \cdot \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} + \ln y$

$\Rightarrow \frac{dy}{dx} \left(\ln x - \frac{x}{y} \right) = \ln y - \frac{y}{x}$

$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x \ln y - y}{x} \times \frac{y}{y \ln x - x} = \frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)}$

68. $\tan y = \frac{2t}{1-t^2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$

[রা. বো. '২২]

(ক) 2

(খ) $\sqrt{2}$

(গ) 0

(ঘ) 1

উত্তর: (ঘ) 1

ব্যাখ্যা: $y = \tan^{-1} \frac{2t}{1-t^2} = 2 \tan^{-1} t$

$x = \sin^{-1} \frac{2t}{1+t^2} = 2 \tan^{-1} t$ [সূত্র মনে রাখতে হবে]

$y = x$

$\therefore \frac{dy}{dx} = 1$

69. যদি $x = a(\theta - \sin \theta)$ এবং $y = a(1 + \cos \theta)$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কোনটি?

[ব. বো. '২১]

(ক) $-\cot \frac{\theta}{2}$

(খ) $-\sin \theta$

(গ) $1 - \cos \theta$

(ঘ) $-\tan \frac{\theta}{2}$

উত্তর: (ক) $-\cot \frac{\theta}{2}$

ব্যাখ্যা: $x = a\theta - a \sin \theta$

$\Rightarrow \frac{dx}{d\theta} = a - a \cos \theta$

এখন,

$y = a + a \cos \theta$

$\Rightarrow \frac{dy}{d\theta} = 0 - a \sin \theta$

$\frac{dy}{dx} = \frac{-a \sin \theta}{a(1 - \cos \theta)}$

$= \frac{-2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}} = -\cot \frac{\theta}{2}$

70. $f(1) = 6, f'(1) = 3$ হলে, $x = 0$ বিন্দুতে $\frac{d}{dx} \{\log f(e^x)\}$ এর মান

কোনটি?

[ঢা. বো. '২৩]

- (ক) 2 (খ) 1
(গ) $\frac{1}{2}$ (ঘ) 0

উত্তর: (গ) $\frac{1}{2}$

ব্যাখ্যা: $\frac{d}{dx} \log\{f(e^x)\} = \frac{1}{f(e^x)} f'(e^x) \cdot e^x$

$$x = 0 \text{ বিন্দুতে } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{f(e^0)} f'(e^0) = \frac{1}{f(1)} f'(1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

71. দূরত্ব $S = 5t^3 - 9t^2 + 3t + 2$ হলে, $t = 4$ সময় পর বেগ কত একক হবে?

[সি. বো. '২২]

- (ক) 71 (খ) 171
(গ) 243 (ঘ) 343

উত্তর: (খ) 171

ব্যাখ্যা: $v = \frac{ds}{dt} = 15t^2 - 18t + 3$

$$4s \text{ পর } v = 15 \times 4^2 - 18 \times 4 + 3 = 171$$

72. $y = \frac{1}{x^3}$ বক্ররেখার $(-1, -1)$ বিন্দুতে y_1 এর মান কোনটি?

[ঢা. বো. '২৩]

- (ক) -3 (খ) -1
(গ) 1 (ঘ) 3

উত্তর: (ক) -3

ব্যাখ্যা: $y = x^{-3}$

$$\Rightarrow y_1 = -3x^{-4}$$

$$\therefore y_1 = -3(-1)^{-4} = -3$$

73. $y = \ln 3x$ বক্ররেখার যে বিন্দুতে $x = \frac{1}{2}$ সে বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল

[ব. বো. '২৫]

কত?

- (ক) $\frac{1}{2}$ (খ) $\frac{2}{3}$
(গ) $\frac{3}{2}$ (ঘ) 2

উত্তর: (ঘ) 2

ব্যাখ্যা: বক্ররেখার সমীকরণ: $y = \ln 3x \therefore y_1 = \frac{1}{3x} \times 3 = \frac{1}{x}$

$$\therefore \text{বক্ররেখার যে বিন্দুতে } x = \frac{1}{2} \text{ ঐ বিন্দুতে ঢাল } = y_1 \Big|_{x=\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

74. $x^2 - y^2 = 5$ বক্ররেখার $(-3, 2)$ বিন্দুতে ঢাল কত? [ব. বো. '২১]

- (ক) $-\frac{3}{2}$ (খ) $-\frac{2}{3}$
(গ) $\frac{2}{3}$ (ঘ) $\frac{3}{2}$

উত্তর: (ক) $-\frac{3}{2}$

ব্যাখ্যা: $y^2 = x^2 - 5$

$$\Rightarrow 2y \frac{dy}{dx} = 2x$$

$(-3, 2)$ বিন্দুতে ঢাল বা $\frac{dy}{dx}$ এর মান বের করতে হবে।

$$\text{এখন, } 2 \times 2 \times \frac{dy}{dx} = 2 \times (-3) \therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{3}{2}$$

75. 'b' এর মান কত হলে, $y = bx(1 - bx)$ বক্ররেখার মূলবিন্দুতে স্পর্শকটি x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে?

[য. বো. '১৯]

- (ক) $-\sqrt{3}$ (খ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$
(গ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (ঘ) $\sqrt{3}$

উত্তর: (ঘ) $\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: $y = bx - b^2x^2$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = b - 2b^2x$$

মূলবিন্দু $(0, 0)$ তে ঢাল $\frac{dy}{dx} = b - 2b^2 \times 0 = b$

আবার, ঢাল $= \tan \theta = \tan 60^\circ$

$$\Rightarrow b = \sqrt{3}$$

76. $y = cx^2$ বক্ররেখার $(1, c)$ বিন্দুতে স্পর্শক x-অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করলে c এর মান কত? [ম. বো. '২৫]

- (ক) $\sqrt{3}$ (খ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(গ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (ঘ) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

ব্যাখ্যা: $(1, c)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল $= \frac{dy}{dx} \Big|_{(1, c)} = (2cx)_{(1, c)} = 2c$

$$\text{প্রশ্নমতে, } 2c = \tan 30^\circ \Rightarrow 2c = \frac{1}{\sqrt{3}} \therefore c = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

77. $f(x) = x - x^2$ ফাংশনটির কোন বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক x-অক্ষের সমান্তরাল। [ব. বো. '১৯]

- (ক) $(\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$ (খ) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$
(গ) $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4})$ (ঘ) $(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$

উত্তর: (খ) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$

ব্যাখ্যা: $f'(x) = 1 - 2x$

স্পর্শক x অক্ষের সমান্তরাল হলে ঢাল $\frac{dy}{dx} = 0$

$$\Rightarrow 1 - 2x = 0 \therefore x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} \text{ হলে, } y = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \text{বিন্দু } (\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$$

78. x -এর কোন মানের জন্য $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x - 1$

এর চরম মান পাওয়া যাবে?

[রা. বো. '১৭]

(ক) $-2, -3$

(খ) $-2, 3$

(গ) $2, -3$

(ঘ) $2, 3$

উত্তর: (ঘ) $2, 3$

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } f'(x) &= \frac{1}{3} \times 3x^2 - \frac{5}{2} \times 2x + 6 \\ &= x^2 - 5x + 6 \end{aligned}$$

চরম মানের জন্য, $f'(x) = 0$

$$\Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$\therefore x = 3, 2$$

79. x এর কোন মানের জন্য $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ফাংশনটি সর্বোচ্চ মান সম্পন্ন হবে?

(ক) 1

(খ) -1

(গ) 0

(ঘ) 2

উত্তর: (খ) -1

$$\text{ব্যাখ্যা: } f(x) = x + \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \therefore x = \pm 1$$

$$f''(x) = \frac{2}{x^3} \therefore x = -1 \text{ হলে } f''(x) < 0$$

$x = -1$ বিন্দুতে $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ফাংশনটি সর্বোচ্চ মান সম্পন্ন হবে।

80. $f(x) = x(2a - x)$ এর সর্বোচ্চ মান কোনটি?

[ব. বো. '২২]

(ক) a

(খ) $2a$

(গ) a^2

(ঘ) $2a^2$

উত্তর: (গ) a^2

$$\text{ব্যাখ্যা: } f(x) = 2ax - x^2 \text{ সর্বোচ্চ মানের জন্য,}$$

$$f'(x) = 2a - 2x \quad f'(x) = 0$$

$$f''(x) = -2 \quad \Rightarrow 2a - 2x = 0$$

$$\therefore x = a$$

$$\text{সর্বোচ্চ মান } f(a) = 2a^2 - a^2 = a^2$$

81. x এর মান কত হলে $\frac{x}{\ln x}$ এর মান ক্ষুদ্রতম হবে?

[য. বো. '২১]

(ক) $\frac{1}{e}$

(খ) e

(গ) $-\frac{1}{e}$

(ঘ) $-e$

উত্তর: (খ) e

ব্যাখ্যা: এই Math টা Manual Process এ করলে একটু বড় হবে বেশি ; এজন্য MCQ এর জন্য এটা একটু মনে রাখবে।

(i) $\frac{x}{\ln x}$ এর $x = e$ বিন্দুতে ক্ষুদ্রতম মান পাওয়া যাবে এবং ক্ষুদ্রতম মান $= e$

(ii) $\frac{\ln x}{x}$ এর $x = e$ বিন্দুতে বৃহত্তম মান পাওয়া যাবে এবং বৃহত্তম মান $= \frac{1}{e}$

82. $4e^x + 9e^{-x}$ এর ক্ষুদ্রতম মান নির্ণয় কর।

(ক) 12

(খ) 5

(গ) 7

(ঘ) 11

উত্তর: (ক) 12

$$\text{ব্যাখ্যা: } y = 4e^x + 9e^{-x}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = 4e^x - 9e^{-x} \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{লঘুমান অথবা গুরুমানের জন্য, } \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow 4e^x - 9e^{-x} = 0$$

$$\Rightarrow e^{2x} = \frac{9}{4} \Rightarrow e^x = \frac{3}{2} \quad [e^x = -\frac{3}{2} \text{ হতে পারে না}]$$

$$\therefore x = \ln\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} x = \ln\left(\frac{3}{2}\right) \text{ এর জন্য, } \frac{d^2y}{dx^2} &= 4e^x + 9e^{-x} = 4 \times \frac{3}{2} + 9 \times \frac{2}{3} \\ &= 6 + 6 = 12 > 0 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় লঘুমান} = y = 4e^x + 9e^{-x} = 12$$

83. ক্রমবর্ধমান ফাংশনের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?

[য. বো. '২১]

(ক) $\frac{dy}{dx} \geq 0$

(খ) $\frac{dy}{dx} > 0$

(গ) $\frac{dy}{dx} < 0$

(ঘ) $\frac{dy}{dx} \leq 0$

উত্তর: (খ) $\frac{dy}{dx} > 0$

$$\text{ব্যাখ্যা: } \frac{dy}{dx} > 0$$

Note: $\frac{dy}{dx} > 0$ হলে ফাংশন ক্রমবর্ধমান হবে এবং $\frac{dy}{dx} < 0$ হলে, ফাংশন ক্রমহাসমান হবে।

84. $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 10$ ফাংশনটি কোন ব্যবধিতে হ্রাস পায়?

[ব. বো. '২১]

(ক) $x > 1$

(খ) $x < 2$

(গ) $x > 3$

(ঘ) $2 < x < 3$

উত্তর: (ঘ) $2 < x < 3$

$$\text{ব্যাখ্যা: } f'(x) = 6x^2 - 30x + 36$$

যে মানের জন্য $f'(x) < 0$ হবে সেটাই সঠিক উত্তর

Option (ক), $x = 2$ ধরি, $f'(2) = 0$

(খ), $x = 1$ ধরি, $f'(1) = 12 > 0$

(গ), $x = 4$ ধরি, $f'(4) = 12 > 0$

(ঘ), $x = 2.5$ ধরি, $f'(2.5) = -\frac{3}{2} < 0$

অথবা, Manually Written Math যেভাবে করা হয়, সেভাবেও করতে পারো।

85. যদি $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ এবং $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$ হয়—

[ম. বো. '২১]

(i) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = l - m$

(ii) $\lim_{x \rightarrow a} g(x) f(x) = ml$

(iii) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{l}{m}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l - m$

(ii) $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \times \lim_{x \rightarrow a} f(x) = lm$ বা ml

(iii) $\frac{\lim_{x \rightarrow a} y(x)}{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = \frac{m}{l}$

86. $f(x) = \tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$ এবং $g(x) = \sin^{-1}(\sin\sqrt{x})$ হলে— [দি. বো. '২১]

(i) $f'(x) = \frac{2}{1+x^2}$

(ii) $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

(iii) $f(1) = \frac{\pi}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) ii ও iii

গ) i ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: গ) i ও iii

ব্যাখ্যা: $f(x) = \tan^{-1}\frac{2x}{1-x^2} = 2\tan^{-1}x \leftarrow$ সূত্র

(i) $f'(x) = \frac{2}{1+x^2}$

(ii) $g(x) = \sin^{-1}(\sin\sqrt{x}) = \sqrt{x}$

$\therefore g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

(iii) $f(x) = 2\tan^{-1}x$

$\therefore f(1) = 2\tan^{-1}1 = 2 \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

87. $y = \sin x$ হলে—

[কু. বো. '২১]

(i) $y_1 = \cos x$

(ii) $y_2 = -\sin x$

(iii) $y_3 + y_1 = 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: $y = \sin x$

i) $y_1 = \cos x$

ii) $y_2 = -\sin x$

iii) $y_3 = -\cos x$

$y_3 + y_1 = 0$

88. $f(x)$ ফাংশন $x = a$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হলে—

[য. বো. '১৭]

(i) $f(a)$ সংজ্ঞায়িত হয়

(ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ বিদ্যমান থাকে

(iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: সবগুলো সঠিক ; এগুলো অবিচ্ছিন্ন হওয়ার শর্ত,

$L.H.L = R.H.L = \text{Functional Value}$

89. $y = px + \frac{q}{x}$ হলে—

(i) $\frac{dy}{dx} = p - \frac{q}{x^2}$ (ii) $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2q}{x^3}$ (iii) $\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{6q}{x^4}$

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: $y = px + \frac{q}{x}$

$y_1 = p - \frac{q}{x^2}$

$y_2 = 0 + \frac{2q}{x^3}$

$y_3 = -\frac{6q}{x^4}$

90. $(0, 1)$ বিন্দুতে $y = e^x$ বক্ররেখার—

[চ. বো. ২৫]

i. স্পর্শকের সমীকরণ, $x - y + 1 = 0$

ii. অভিলম্বে সমীকরণ, $x + y - 1 = 0$

iii. ঢাল = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: $y = e^x$; $\frac{dy}{dx} = e^x$

$$\therefore \frac{dy}{dx} \Big|_{(0,1)} = e^0 = 1$$

(i) স্পর্শকের সমীকরণ, $y - 1 = 1(x - 0) \Rightarrow x - y + 1 = 0$

(ii) অভিলম্বের সমীকরণ, $y - 1 = -\frac{1}{1}(x - 0) \Rightarrow x + y - 1 = 0$

(iii) ঢাল, $\frac{dy}{dx} \Big|_{(0,1)} = 1$

91. $f(x) = 2x^2 - x + 3$ হলে- [দি. বো. '২২]

(i) (1, 4) বিন্দুতে ফাংশনের স্পর্শকের ঢাল 3

(ii) $x < \frac{1}{4}$ এর জন্য ফাংশনটি ক্রমহ্রাসমান

(iii) $x = \frac{1}{4}$ এর জন্য ফাংশনটির সর্বোচ্চ মান বিদ্যমান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: $f(x) = 2x^2 - x + 3$; $f'(x) = 4x - 1$

i) (1, 4) বিন্দুতে ঢাল/ $f'(x) = 4 \times 1 - 1 = 3$

ii) ক্রমহ্রাসমান হওয়ার জন্য, $f'(x) < 0$

$$\Rightarrow 4x - 1 < 0 \therefore x < \frac{1}{4}$$

iii) সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মানের জন্য, $f'(x) = 0$

$$\Rightarrow 4x - 1 = 0 \therefore x = \frac{1}{4}$$

আবার, $f''(x) = 4 > 0$

$\therefore x = \frac{1}{4}$ এর জন্য সর্বনিম্ন মান / লঘুমান আছে।

92. $f(x) = -x^2 - 2x + 5$ হলে-

[সি. বো. '২১]

(i) $x < -1$ এর জন্য $f(x)$ একটি ক্রমহ্রাসমান ফাংশন

(ii) $f(x)$ এর ক্ষুদ্রতম মান 6

(iii) $f''(0) = -2$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: সঠিক উত্তর শুধু (iii)

ব্যাখ্যা: $f(x) = -x^2 - 2x + 5 \therefore f'(x) = -2x - 2$

i) ক্রমহ্রাসমান হতে হলে, $f'(x) < 0 \Rightarrow -2x - 2 < 0 \therefore x > -1$

ii) $f''(x) = -2$

সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মানের জন্য, $f'(x) = 0 \therefore x = -1$

$f''(-1) = -2 < 0$, $x = -1$ বিন্দুতে সর্বোচ্চ মান আছে

সর্বোচ্চ মান $= -x^2 - 2x + 5$

$$= -(-1)^2 - 2(-1) + 5 = -1 + 2 + 5 = 6$$

iii) $f''(x) = -2$

$\therefore f''(0) = -2$

93. $f(x) = e^x$ হলে-

[কু. বো. ২৫]

i. $f(0) = 1$

ii. $f''(x) = e^x$

iii. $e^x = 1 - x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা:

i. দেওয়া আছে, $f(x) = e^x \therefore f(0) = e^0 = 1$

ii. $f'(x) = e^x$; $f''(x) = e^x$

iii. $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$

